

CURRICULUM VITAE

André Léopold Joseph François NICOLET

Professeur des Universités – Classe Exceptionnelle PREX1

1 ÉTAT CIVIL ET PARCOURS

Informations personnelles

Né le 21 janvier 1962 à Ougrée (Belgique)
Nationalité : Belge
État civil : Marié (épouse : Sophie Prucnal)

Adresse professionnelle

Aix-Marseille Université
Faculté des Sciences de Saint-Jérôme – case 162
Avenue Escadrille Normandie-Niemen
F-13397 Marseille cedex 20
Tél : +33 4 91 28 87 73
andre.nicolet@fresnel.fr

Service militaire accompli du 1^{er} mars au 31 octobre 1986.

1.1 Titres universitaires

- Diplômé Ingénieur Civil Electricien (électronique) en juillet 1984, avec Grande Distinction, Université de Liège.
- Diplômé Docteur en Sciences Appliquées, thèse soutenue le 29 novembre 1991, avec la Plus Grande Distinction, Université de Liège.
Jury composé de Messieurs les Professeurs :
G. Cantraine, Université de Liège, président;
W. Geysen, Katholieke Universiteit Leuven;
M. Hogge, Université de Liège;
W. Legros, Université de Liège;
D. Lowther, McGill University, Montréal;
M. Pavella, Université de Liège;
P. Pirotte, Université de Liège.
- Habilitation à Diriger des Recherches (63^e section) soutenue le 18 janvier 1996, Université d'Aix-Marseille III .
Jury composé de Messieurs les Professeurs :
A. Genon, Université de Liège;
C. Glaize, Université de Montpellier II;
M. Lajoie-Mazenc, INP de Toulouse;
A. Nicolas, Ecole Centrale de Lyon, rapporteur;
F. Piriou, Université des Sciences et Technologies de Lille, rapporteur;
J. C. Sabonnadière, ENSIEG, Grenoble, président et rapporteur;
M. Tholomier, Université d'Aix-Marseille III.

1.2 Situation professionnelle

Depuis septembre 1996 : Professeur des Universités (63^e section : Electronique, optronique et systèmes) à l'Université d'Aix-Marseille III, promu en Classe Exceptionnelle depuis le 1^{er} septembre 2019.

1.3 Situations antérieures

- Novembre 1994 à août 1996, chef du département 'Electrotechnique et Electronique de Puissance' de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille;
- Avril 1992 à octobre 1994 : Premier Ingénieur de recherches au Service du Professeur W. Legros dans le cadre du P.A.I. (Pôle d'Attraction Interuniversitaire) intitulé : 'La CAO des Systèmes Electromagnétiques';
- Septembre 1988 à mars 1992 : Ingénieur de recherches au Service du Professeur W. Legros dans le cadre du P.A.I. (Pôle d'Attraction Interuniversitaire) intitulé : 'La CAO des Systèmes Electromagnétiques';
- Juillet 1987 à août 1988 : Ingénieur de recherches au Service du Prof. W. Legros pour la réalisation d'un contrat avec la Région Wallonne intitulé : 'Détermination des lignes de champ magnétique dans les matériaux non linéaires';
- Octobre 1984 à juin 1987 : Chercheur au Service d'Electricité Appliquée du Prof. W. Legros à l'Université de Liège dans le cadre d'un contrat PREST (S.P.P.S.) sur le 'Calcul de l'évolution spatio-temporelle des champs magnétiques'.

1.4 Langues

- Français : langue maternelle;
- Anglais : parlé, lu et écrit couramment;
- Néerlandais : compréhension courante;
- Allemand : débutant.

1.5 Prix

Lauréat du Prix S.R.B.E. (Société Royale Belge des Electriciens) 1992 pour la thèse de doctorat : 'Modélisation du champ magnétique dans les systèmes comprenant des milieux non linéaires'.

2 PROJET SCIENTIFIQUE

En début de carrière, j'ai développé des codes de calcul de champs électromagnétiques basse fréquence pour des applications de génie électrique. Ayant utilisé d'abord les méthodes intégrales puis les éléments finis en passant par le couplage des deux méthodes, j'ai acquis de solides connaissances en mathématiques appliquées et en analyse numérique. Sensibilisé à la modélisation des hautes fréquences par l'émergence des problèmes de compatibilité électromagnétique, c'est avec enthousiasme que j'ai rejoint l'Institut Fresnel à sa création en 2000. J'ai appliqué, avec l'aide de F. Zolla et S. Guenneau, la méthode des éléments finis aux fibres optiques micro-structurées, ce qui nécessite d'utiliser à la fois le jeu complet des équations de Maxwell, c'est un phénomène de propagation d'onde, et une détermination de valeurs propres des opérateurs, c'est un problème modal. Cette recherche s'est bien sûr faite en collaboration avec les autres membres de l'équipe CLARTE et a conduit à l'ouvrage *Foundations of Photonic Crystal Fibres* qui fait référence dans ce domaine et dont une seconde édition augmentée a été publiée en 2012. Nous nous sommes intéressés aux problèmes des **fibres torsadées** et nous avons mis au point une technique numérique utilisant un système de coordonnées non orthogonales. Fort de mon expérience en géométrie différentielle et d'intuitions datant déjà des années 1990, basées sur le fait que les équations de Maxwell sont indépendantes de la métrique qui n'intervient que dans les relations constitutives¹, j'ai énoncé dès 2003 le principe que tous les changements de coordonnées peuvent être encodés sous forme de matériaux équivalents: l'**optique de transformation** était née bien avant la médiatisation de la **cape d'invisibilité** de J. Pendry en 2006. C'est donc tout naturellement que nous avons été les premiers à publier sur ces sujets notamment en collaboration avec J. Pendry lui-même. Depuis, la méthode des éléments finis qui était presque inutilisée dans les laboratoires d'optique à mon arrivée à l'Institut Fresnel est devenue un outil indispensable dans le laboratoire. L'utilisation des "Perfectly Matched Layers (PMLs)" (qui peuvent s'interpréter dans le cadre de l'optique de transformation comme un changement de coordonnées à valeurs complexes) permet de traiter correctement les problèmes d'ondes en domaine ouvert, non seulement dans le cas de la diffraction mais également dans le cas de l'analyse modale (modes à pertes des guides et quasi-modes de structures comme les réseaux de diffraction). Avec ces analyses modales numériques, nous sommes naturellement amenés à manipuler des espaces de Hilbert, les opérateurs qui y sont définis et les spectres associés: nous ne sommes plus loin du formalisme de la mécanique quantique². Pour établir ce lien, j'ai co-encadré, avec le Prof. T. Durt, la thèse de Vincent Debierre "La **fonction d'onde du photon**, en principe et en pratique" (École Centrale de Marseille, soutenue en septembre 2015) qui étudie la frontière entre électrodynamiques classique et quantique en discutant de façon critique le lien entre le champ électromagnétique classique et une possible fonction d'onde du photon.

Une application de cette approche est la possibilité de modéliser des dispositifs d'électrodynamique quantique à l'aide de modèles classiques. Ainsi, avec G. Demésy, nous avons étudié la modélisation électromagnétique de la **cavité QED de l'équipe Haroche** (Prix Nobel de Physique 2012)-Raimond-Brune du LKB pour montrer que le temps de vie des photons est borné par la caractéristique d'un quasi-mode calculable par les éléments finis et les PMLs. Ce calcul nécessite l'utilisation d'éléments finis d'ordres élevés et cette étude a servi de cas test pour la thèse de Nicolas Marsic (dirigée par le Prof. Geuzaine de l'ULg, soutenue en janvier 2016).

Ces travaux sont la suite directe de l'**analyse modale des structures ouvertes** qui a été développée dans le cadre de la thèse de B. Vial (soutenue en 2013). Cet outil est en plein développement tant du point de vue théorique (compréhension de la discrétisation du spectre continu), numérique (extension aux matériaux dispersifs conduisant à des problèmes aux valeurs propres non-linéaires) et applicatif (calcul efficace des LDOS).

Cette activité nous a permis d'obtenir en 2016 un projet ANR, dont j'ai été le porteur local, sur l'**analyse quasi-modale** avec le LP2N de l'Institut d'Optique d'Aquitaine (Ph. Lalanne) et l'Institut d'Optique de Palaiseau (C. Sauvan). En 2018, nous avons fait sauter le gros verrou de l'utilisation de cette approche en milieux très dispersifs grâce à une formulation universelle de l'expansion modale en milieux dispersifs quelconques (publiée dans *Optics Letters* en décembre 2018). Le projet ANR s'est conclu en 2020, avec des résultats évalués comme très positifs et le sujet de recherche est toujours très actif au sein de l'équipe ATHENA.

¹nous ne sommes plus très loin des concepts de la relativité générale.

²Dans la classification de Wigner, les équations de Maxwell apparaissent d'ailleurs comme l'équation de Schrödinger des particules de spin 1 et de masse nulle (donc forcément relativiste).

Création d'une équipe de recherche (ATHENA)

En mars 2015, j'ai **fondé et pris la direction de l'équipe ATHENA** au sein de l'Institut Fresnel pour un mandat de quatre ans. Outre moi-même, ses membres sont le Prof. F. Zolla, le Prof. G. Renversez et le Dr. G. Demésy. La thématique centrale de l'équipe ATHENA est l'étude des problèmes électromagnétiques « structurellement complexes » par des méthodes théoriques et numériques. Par structurellement complexes nous entendons des problèmes dont les géométries et propriétés matérielles sont à peu près quelconques.

Voici des avancées importantes produites au sein de l'équipe ATHENA :

D'un point de vue géométrique, les objets étudiés peuvent être de forme quelconque (pas uniquement des formes canoniques telles que sphères, cylindres, cubes), avoir un nombre de dimensions réduit à 2 (couches très minces, membranes) ou 1 (fils), présenter un caractère périodique et/ou non borné suivant une ou plusieurs directions. D'un point de vue des propriétés matérielles, on envisagera des milieux anisotropes et inhomogènes. Ces propriétés peuvent être inhérentes à un milieu naturel ou découler d'un processus d'homogénéisation. Le recours à l'optique de transformation (pour traiter des géométries particulières telles que des objets torsadés ou pour introduire les PML (Perfectly Matched Layers), outil fondamental pour les problèmes non-bornés, à partir de changements de coordonnées à valeurs complexes) conduit elle aussi à de tels milieux. On envisagera également des milieux non-linéaires dont les propriétés dépendent du champ électromagnétique local. Dans tous ces cas de figure, les méthodes numériques les mieux adaptées sont les méthodes « de domaine » telles que les éléments finis (les éléments d'arête dans leur version moderne pour les champs de vecteurs), les différences finies ou les méthodes de type « Galerkin discontinu ». En attendant que la méthode des éléments finis soit généralisée au cas non-linéaire dans le régime temporel, nous utiliserons les dernières évolutions de la méthode FD-TD pour ce cas.

Notre démarche s'inscrit dans le mouvement des librairies et des logiciels libres et « open source » comme base de développement de nos propres codes et modèles. Ceci est rendu possible par les nombreuses et efficaces collaborations nationales et internationales que nous avons dans cette approche. **Cette recherche a été valorisée par la création d'une bibliothèque de modèles en logiciel libre : ONELAB Photonics (Open Source Finite Element Software for Photonics Applications <https://onelab.info/photonics/>)**. Chaque modèle est entièrement modifiable et peut servir de base aux modèles personnels des utilisateurs. Il s'intègre dans le projet ONELAB du Prof. C. Geuzaine (Université de Liège) et utilise la librairie SLEPc du Jose E. Roman (Universitat Politècnica de València), pour le calcul des valeurs propres (y compris non-linéaires dans le cas dispersifs). La mise au point de nos modèles a conduit à des corrections et des améliorations dans ONELAB et SLEPc.

Un des axes forts de nos travaux est l'**analyse modale des problèmes ouverts**. Grâce à la combinaison des éléments finis et des PML, il est possible de déterminer les résonances « à pertes » (correspondant à des fréquences complexes) des structures ouvertes sur un domaine non borné en résolvant des problèmes spectraux discrétisés qui conduisent à des problèmes matriciels aux valeurs propres (éventuellement quadratiques) non-hermitiens. L'étude peut être étendue aux matériaux très dispersifs (métaux près de la résonance plasmonique), ce qui conduit à des problèmes aux valeurs propres non-hermitiens non linéaires. En 2018, **nous avons fait sauter le gros verrou de l'utilisation de cette approche en milieux très dispersifs grâce à une formulation universelle de l'expansion modale en milieux dispersifs quelconques** (publiée dans *Optics Letters* en décembre 2018).

Un autre axe marquant est la prise en compte des effets spatiaux en électromagnétisme non-linéaire. Les travaux avaient commencé avec la thèse de Fabien Drouart (solitons spatiaux dans les fibres optiques). La thèse de Pierre Godard a conduit à un formalisme adapté au traitement numérique des problèmes de diffraction et aux premiers modèles par éléments finis. La thèse de Jérémie Itier, actuellement en cours, développe cette démarche de manière à traiter de façon rigoureuse des dispositifs expérimentaux ; je participe activement à ces travaux sans être formellement directeur de thèse.

Parmi les applications de ces modélisations citons les guides d'ondes (fibres optiques microstructurées, guides segmentés), les (bi)-réseaux de diffraction, les cavités QED, le couplage plasmon-soliton, la plasmonique non-linéaire, les métamatériaux...

Depuis 2024, j'ai démarré un nouvel axe de recherche avec E. Chevallier, Maître de Conférence dans l'équipe Phyti (Physique et traitement de l'image) sur l'utilisation de méthodes de géométrie différentielle pour le traitement d'images issues d'expériences d'optique.

3 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

Enseignements actuels

Mathématiques pour la physique (L2 Physique, S4)

depuis 2012

78hETD

CM : 24h, TD : 30h, TP : 12h

Module : SPH4U21C – Algèbre linéaire (valeurs propres et diagonalisation des matrices, séries de Fourier, équations différentielles ordinaires, probabilités et statistiques, TP Python)

Fundamentals in Optics (M1 Europhotonics Erasmus Mundus, S1)

depuis 2010

40hETD

CM : 20h, TD : 10h

[AMIDEX] **Conception et développement d'enseignements nouveaux ou de pratiques pédagogiques innovantes : TIGER "heures pour la transformation" parcours Europhotonics TFR-18 ANR-24-SC**

4hETD

Module : SPFAU19 – Maxwell's equations, constitutive relations, wave equations, electromagnetic radiation, diffraction, paraxial optics and Gaussian beams - in English

EDO 1 8h + GEP 1 24h (Master Modélisation de Systèmes et Phénomènes Physiques, M1 Dakar)

depuis 2020

Cours Magistraux délocalisés (étudiants à l'UCAD), 32h CM comptabilisées en 24h TD dans le cadre de la collaboration avec le Sénégal

Conception et développement d'enseignements nouveaux ou de pratiques pédagogiques innovantes : Master Modélisation de Systèmes et Phénomènes Physique - Dakar - M1

24hETD

Enseignant-chercheur en charge de la création d'une nouvelle filière ou de la mise en place d'un nouveau dispositif pédagogique

9,48hETD

Module : EDO 1 : équations différentielles ordinaires / GEP 1 : grandes équations de la physique, Laplace et Poisson, équation de la chaleur et physique statistique, équation des ondes, équation de Schrödinger et mécanique quantique, équations de Maxwell, milieux continus (Navier-Stokes et élasticité)

Outils formels pour la Physique (L1, S2)

depuis 2024

30hETD

Travaux Dirigés en Classe Inversée

Module : SLC2U17J

Encadrement de recherche (M1/M2)

7hETD

Suivi de stages et mémoires de Master

TOTAL

192,48hETD

Création d'un Master International (avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) - Sénégal) et Interdisciplinaire sur la Modélisation en 2018

Avec mes collègues, le Prof. Gueye Serigne Bira de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) - Sénégal et le Prof. F. Zolla de l'AMU, nous avons créé le Master de Modélisation de Systèmes et Phénomènes Physiques (MSPP), formation interdisciplinaire et internationale AMU / UCAD.

La modélisation joue un rôle de plus en plus important au sein d'un large éventail de disciplines scientifiques : les sciences dures, bien évidemment, telles que la physique et la chimie et toutes les sciences de l'ingénieurs associées, mais également la biologie, la médecine, l'économie, la géographie, la démographie, l'écologie pour ne citer que quelques exemples. Il s'avère qu'au delà de la diversité des applications, on retrouve souvent les mêmes techniques mathématiques et numériques au cœur des modèles. De plus, aux traditionnels modèles basés sur les équations différentielles et aux dérivées partielles ou d'analyse probabiliste et statistique, sont venus s'ajouter les techniques d'apprentissage profond. Le but de ce master est de former des spécialistes avec une large connaissance des différents types de modélisation (avec le savoir faire en mathématique et en informatique que cela nécessite) capables de dialoguer avec les spécialistes d'un domaine particulier (ce qui demande aussi une culture scientifique étendue) pour choisir et mettre en œuvre les techniques de modélisation les plus adaptées au cas considéré. La maîtrise des outils géométriques de la discrétisation de l'espace et de la représentation graphique est également indispensable.

Historique

3.1 Master International Europhotonics

J'ai participé au groupe de travail de la formation Erasmus Mundus Europhotonics "Concepts and Methods for Advanced Optical Imaging from Nanometric to Astronomical Scales" soutenue par les laboratoires marseillais Institut Fresnel, LAM, PIIM et LP3 et qui est devenue le Master International Europhotonics.

J'encadre également régulièrement des 'personal projects' de groupes d'étudiants (12h TD).

3.2 Formation initiale

Depuis ma prise de fonction à l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) en 1996, j'ai effectué chaque année la totalité de mon service (entre 192h et 210h équivalent TD en fonction des besoins). J'ai eu à cœur d'enseigner dans les différents cycles universitaires : premier cycle, formation professionnelle et formation à la recherche.

Cours enseignés antérieurement :

Période 2018–2025 (Université d'Aix-Marseille) :

- 'Electromagnétisme et optique' (Cours en anglais 20h + TD 20h), M1, S1 Physique Fondamentale;

Période 2012–2018 (Université d'Aix-Marseille) :

- 'Mathématiques 3' (Cours 30h + TD 30h), L2 S3 Physique-Chimie;

- 'Mathématiques 4' (Cours 30h + TD 30h), L2 S4 Physique-Chimie;

- 'Formalismes lagrangiens et hamiltoniens' (Cours 12h), L2 S4 Physique;

Période 2009–2012 (Université Paul Cézanne) :

- 'Electromagnétisme' (Cours 24h), option L2 Math-Info;

- 'Outils Mathématiques I (distributions et transformations de Fourier)' (cours 30h), L3 Physique;

- 'Outils Mathématiques II (analyse complexe)' (cours 12h + 12h), L3 Physique;

- 'Outils Mathématiques' (cours 15h), L3 Physique-Chimie;

- 'Théorie Electromagnétique Classique et Modélisation' (Cours 20h), option Master Recherche de Physique

Théorique. Le chapitre de *Foundations of Photonic Crystal Fibre* sur les éléments finis en électromagnétisme, que j'ai écrit à l'intention des chercheurs mais en partant de prérequis minimaux, me sert de base pour le polycopié de ce cours. J'ai également été correspondant de l'Université d'Aix-Marseille III pour cette formation jusqu'à la fusion des trois universités d'Aix-Marseille.

Antérieurement, j'ai également dispensé les enseignements suivants:

- 'Thermodynamique Physique' (Cours 18h), Licence Mention SPC (2^e année);

J'ai participé avec le Prof. M. Tholomier à l'élaboration du programme du Master Professionnel Compatibilité Electromagnétique où j'ai enseigné:

- 'Electromagnétisme' (Cours 20h), Master Professionnel Compatibilité Electromagnétique;

- 'Méthodes Numériques pour l'Electromagnétisme' (Cours 20h + Travaux Dirigés 20h), Master Professionnel Compatibilité Electromagnétique;

Dans ces enseignements, j'ai utilisé les logiciels mis en œuvre dans mon activité de recherche (*Gmsh* et *GetDP* sous licence GNU) pour initier les étudiants à la pratique des outils de modélisation en électromagnétisme.

- J'ai été tuteur pour le Certificat Informatique et Internet.

- 'Propriétés des Matériaux' (Cours 18h + Travaux Dirigés 18h), première année d'IUP GEII;

- 'Traitement Numérique du Signal' (Cours 18h + Travaux Dirigés 18h), première année d'IUP GEII;

- 'Calcul Numérique en Electromagnétisme' (Cours 30h + Travaux Dirigés 20h), DESS GEII;

- 'Théorie électromagnétique classique et propagation guidée' (Cours 20h en collaboration avec F. Zolla, Université de Provence), DEA de Physique Théorique de Luminy;

- 'Electromagnétisme' (Cours 18h), DEA de Génie Electrique;

- 'Méthodes de Conception des Composants et des Structures Electromagnétiques' (Cours 12h), DEA de Génie Electrique;

- 'Physique Fondamentale' (Cours 25h + Travaux Dirigés 25h), Maîtrise (4^{ème} année) de Mathématique Appliquée option Ingénierie Mathématique;

- 'Mathématiques Appliquées' (Cours 15h + Travaux Dirigés 15h), MST (4^e année) Chimie de l'Environnement, (Cours 15h + Travaux Dirigés 15h), IUP (4^e année) Génie Electrique, (Travaux Dirigés 10h), Licence (3^e année) de Sciences Physiques;

- 'Electronique de Puissance' (Cours 25h + Travaux Dirigés 25h), Licence (3^{ème} année) en Ingénierie Electrique;

- A l'ESIM, je me suis occupé de quatre cours d'électromagnétisme : j'ai démarré le cours de la filière ITII PACA Electronique et les deux cours du DEA de Génie Electrique et je me suis également occupé d'un module au choix, spécialisé, qui s'intitulait 'Méthode des Eléments Finis appliquée à la Conception des Systèmes Electromagnétiques' (6 x 3h30);

- J'ai également créé et assuré le cours intitulé 'Mathématiques Numériques' en tronc commun destiné aux élèves de deuxième année de l'ESIM;

- De 1987 à 1994, à l'Université de Liège, j'ai encadré des travaux pratiques d'électrotechnique et d'électronique de puissance dans le Service d'Electricité Appliquée;

- Entre 1991 et 1994, à l'Université de Liège, j'ai créé et enseigné un cours de soixante heures sur la physique des matériaux magnétiques employés en génie électrique.

3.3 Formation continue

Outre les activités de formation initiale, j'ai été activement impliqué dans des formations continues (principalement en anglais) sur les méthodes numériques en électromagnétisme et leurs applications au dimensionnement de dispositifs du génie électrique.

- Programme européen COMETT sur la modélisation en électromagnétisme, dispensé à la Katholieke Universiteit van Leuven (1991-1994), en collaboration avec la société Infolytica qui conçoit et commercialise des logiciels d'aide à la conception des dispositifs électromagnétiques. Il était destiné à un public européen d'ingénieurs de

conception;

- Cours d'été BEST à l'Université de Liège (1993) sur la méthode des éléments finis destiné à des étudiants ingénieurs des divers pays de la Communauté Européenne;
- Cours introductif sur les méthodes numériques de conception des dispositifs électromagnétiques destiné aux participants industriels de la conférence "Workshop on Electric and Magnetic Fields" de Leuven en 1994 et de Marseille en 1998;
- Stages de formation continue 'Calcul formel et Mathematica' (1995) pour les professeurs des classes préparatoires;
- J'ai enseigné dans la filière ITII PACA Electronique (entre 1995 et 2003) un cours d'électromagnétisme destiné à des techniciens en formation d'ingénieur en alternance.

4 ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Mes premières recherches sur la modélisation des champs électromagnétiques (magnétostatique et courants induits) ont été menées au Service d'Électricité Appliquée de l'Université de Liège dirigé par le Professeur W. Legros, d'octobre 1984 à novembre 1994 (avec une interruption de huit mois pour cause de service militaire).

Ensuite, en 1995 et 1996, à l'ESIM, je me suis attaché à démarrer une activité de modélisation des systèmes électromagnétiques en collaboration avec l'équipe du Professeur M. Tholomier (LaGEM) de l'Université d'Aix-Marseille III dans le cadre du Cegema (Centre de Génie Electrique de Marseille-Aix regroupant le LaGEM de l'Université d'Aix-Marseille III, l'ENSAM d'Aix en Provence et le département EEPs de l'ESIM) en tenant compte bien entendu de l'environnement scientifique et industriel régional. Suite à un contrat industriel, je me suis intéressé à la modélisation des capacités parasites dans les éléments inductifs. J'ai poursuivi cette activité à l'Université d'Aix-Marseille III lorsque j'ai rejoint le LaGEM en septembre 1996 et elle a été développée par C. Millard au cours de sa thèse intitulée 'Modélisation des capacités parasites des éléments bobinés'. Elle a utilisé la méthode 'Partial Elements of Electrical Circuits' pour obtenir un modèle simple qui a été validé par des résultats expérimentaux fournis par Gemplus et le LETI.

Depuis 2000, je fais partie de l'Institut Fresnel, Unité Mixte de Recherche du CNRS n° 7249 (anciennement 6133, équipes Clarte et Semo).

Ma principale activité de recherche concerne actuellement les problèmes de diffraction électromagnétique et de propagation guidée avec en particulier des applications telles que les fibres optiques microstructurées, les métamatériaux et cristaux photoniques et l'optique non-linéaire.

J'ai mis à profit mon expérience de la méthode des éléments finis en basse fréquence pour l'appliquer à la modélisation en optique (où elle était très peu utilisée) et en micro-ondes, les éléments d'arête et les couches parfaitement adaptées (PML) permettant une transposition efficace aux problèmes de propagation. Les éléments finis apportent leur souplesse pour le traitement des conditions aux limites (par exemple pour le traitement des problèmes périodiques liés aux réseaux de diffraction et aux cristaux photoniques), la représentation de géométries quelconques et le traitement des inhomogénéités matérielles et de l'anisotropie (par exemple pour le traitement des capes d'invisibilité, de l'optique non-linéaire et des matériaux gyromagnétiques).

J'ai repris la formulation covariante de l'électromagnétisme basée sur la géométrie différentielle (calcul extérieur), qui est aussi le cadre naturel pour développer la théorie des éléments d'arête, afin de montrer que tout changement de coordonnées, aussi exotique soit il, est exactement équivalent à une modification des caractéristiques matérielles (permittivité et perméabilité, le plus souvent) ce qui permet d'unifier une grande variété de méthodes telles que les PML qui correspondent à un changement de coordonnées à valeurs complexes, les coordonnées hélicoïdales qui permettent un traitement bidimensionnel des problèmes torsadés, les capes d'invisibilité et les matériaux à indice de réfraction négatif qui correspondent respectivement à un percement et un repliement de l'espace.

Voici les travaux qui ont été menés en suivant ces idées :

- **Guides d'onde et fibres optiques microstructurées.**

- À partir de 2000, j'ai développé, avec F. Zolla et S. Guenneau un modèle numérique pour les fibres optiques. C'est un modèle vectoriel basé sur l'étude d'une section du guide à l'aide des éléments finis d'arête pour la partie transverse du champ et des éléments nodaux pour la partie longitudinale. On détermine les modes de propagation en résolvant numériquement des problèmes aux valeurs propres.
- Le développement du modèle s'est fait à l'aide du logiciel *GetDP* conçu initialement par P. Dular^{†3}, chercheur FNRS, et C. Geuzaine, Chargé de Cours, de l'Université de Liège (Belgique) avec lesquels je collabore activement. C. Geuzaine, alors en post-doctorat au Caltech, a passé un mois de professeur invité à l'Institut Fresnel en juillet 2005. Durant cette période nous avons perfectionné le calcul des valeurs propres dans *GetDP* (couplage avec la librairie Arpack et mise au point d'un algorithme de résolution des problèmes quadratiques aux valeurs propres).
- Ce modèle a également été étendu par Y. Ould Agha au cours de sa thèse au cas des fibres hélicoïdales

³Le symbole [†] signale une personne décédée : Patrick Dular est décédé le 6 septembre 2017 et Mireille Commandré est décédée le 11 juillet 2017.

(en conservant l'approche bidimensionnelle exacte grâce à une formulation covariante des équations de Maxwell et un passage en coordonnées hélicoïdales) pour étudier un phénomène de torsion spontanée qui fait obstacle actuellement à la production de fibres microstructurées à l'échelle industrielle. Cette recherche s'est poursuivie notamment en collaboration avec le Département de Mathématiques Appliquées de l'Université de Liverpool pour le développement d'approximations asymptotiques. Le Professeur A. B. Movchan qui dirige ce département et moi-même avons obtenu un financement Alliance du British Council pour les années 2005 et 2006 qui nous a permis de développer notre recherche commune sur une base de visites réciproques régulières.

- Avec G. Renversez, Maître de Conférence à l'Université d'Aix-Marseille III, et F. Drouart, alors doctorant, nous avons poursuivi l'étude des non-linéarités dans les fibres optiques microstructurées. Une publication intitulée 'A finite element analysis of spatial solitons in optical fibres' a été publiée dans *Compel*. Cette recherche s'est poursuivie en collaboration avec le Professeur A. Ferrando du département d'Optique de l'Université de Valence (Espagne).
- Avec F. Zolla et Y. Ould Agha, qui a obtenu son doctorat en novembre 2007, nous étudions l'utilisation des Couches Parfaitement Adaptées (Perfectly Matched Layers) pour le calcul des modes à perte dans les guides ouverts. Ce problème, maintenant bien compris et résolu, était le dernier élément nécessaire pour rendre complet notre modèle bidimensionnel de guide d'onde électromagnétique idéal. Nous avons également étendu cette technique à l'étude des pertes dans les fibres hélicoïdales.
- J'ai écrit le livre "Foundations of Photonic Crystal Fibres" paru en 2005 chez Imperial College Press (avec F. Zolla, G. Renversez, B. Kuhlmeier, S. Guenneau et D. Felbacq). Cet ouvrage fait l'état de l'art (en 2004) sur la modélisation des fibres microstructurées tout en proposant de solides bases théoriques pour les modélisations futures.
- La thématique des fibres micro-structurées a également permis l'obtention d'un contrat DGA (no. 05.34.053 - durée 30 mois - montant total 163.288 euros) intitulé "Étude de nouvelles approches numériques pour la modélisation de fibres microstructurées" et dont G. Renversez était le porteur pour l'Institut Fresnel. Il s'agit de fournir un support en modélisation aux expérimentateurs du Laboratoire des Verres et Céramiques de Rennes et à la plateforme technologique de fabrication des fibres PERFOS de Lannion. Ce projet a permis le recrutement d'un postdoctorant (Ion Vasilief) pour une période de 18 mois.

• **Métamatériaux, cristaux photoniques et optique de transformation.**

- La thématique des métamatériaux photoniques a connu un essor considérable et les modèles basés sur les éléments finis que nous avons mis au point ont constitué un outil très utile pour la résolution des divers problèmes numériques qui se présentaient dans ce contexte. Nous avons adapté le modèle de propagation guidée à l'étude des ondes de Floquet-Bloch électromagnétiques dans les structures périodiques pour la détermination des courbes de dispersion correspondantes. Ainsi, nous avons par exemple étudié les propriétés de réseaux de structures dites "rouleaux suisses" proposées par le Prof. John Pendry de l'Imperial College de Londres pour fabriquer des métamatériaux avec des propriétés optiques exotiques.
- L'Institut Fresnel, Equipe Clarté, a été un partenaire du projet ANR MAGNETO-PHOT (BLAN06-2-135594) sur l'étude des cristaux photoniques gyromagnétiques (Responsable : Pierre Beauvillain (IEF), autres partenaires : IEF – GEMAC – FEMTO-ST, projet accepté en juillet 2006, années : October 2006-October 2009 (3 ans), montant TTC : 447.400 euros dont 94.610 euros pour Clarté). F. Zolla, S. Guenneau et moi-même avons eu en charge la modélisation numérique des structures gyromagnétiques à l'aide de la méthode des éléments finis.
- L'Institut Fresnel, Equipe Clarté, a été un partenaire du projet ANR POEM (06-NANO-008-03 programme Nanosciences, Nanotechnologies 2006) sur la propagation des ondes électromagnétiques dans les métamatériaux (Responsable Didier Felbacq (GES), autres partenaires : GES (Montpellier II) – ANAM (Toulon) – LASMEA (Clermont) – FEMTO-ST(Besançon), projet accepté en juillet 2006, Années : October 2006-October 2009 (3 ans), montant TTC : 278.200 euros dont 82.100 euros pour Clarté. F. Zolla, S. Guenneau et moi-même avons eu en charge la modélisation numérique à l'aide de la méthode des éléments finis à la fois des problèmes annexes rencontrés en théorie de l'homogénéisation et des problèmes de diffraction homogénéisés. Un nouveau type de problèmes lié à l'homogénéisation des "cristaux à fils conducteurs" a également été étudié.

- Avec F. Zolla et S. Guenneau, nous avons entrepris l'étude des capes d'invisibilité. L'idée a été proposée en 2006 par le Prof. J. Pendry de l'Imperial College of London comme une des applications possibles parmi les plus spectaculaires des métamatériaux photoniques. Nous avons publié un article en collaboration avec John Pendry dans *Optics Letters* sur la modélisation des capes bidimensionnelles qui a suscité l'intérêt du grand public et a eu de nombreux échos dans divers média (voir 4.4.6).
- Ces recherches sur les métamatériaux et l'optique de transformation se sont poursuivies dans le cadre de l'ANR OPTRANS (2010-2014). Cet ANR a comme partenaires le GES (Montpellier), l'Institut Fresnel (Marseille), le laboratoire de mathématiques IMATH (Toulon) et l'Institut Langevin (Paris). L'aide totale attribuée est de 502 070 euros pour 233 542 euros pour l'Institut Fresnel. Cette enveloppe sert entre autres à l'emploi d'un postdoc. La recherche porte sur la conception de fonctions optiques à l'aide de métamatériaux. Une première partie fait appel à l'optique de transformation: comment, à partir d'un tracé de rayons lumineux et/ou de fronts d'ondes, construire une transformation géométrique équivalente qui donnera les matériaux équivalents. Une seconde partie, appelée "déshomogénéisation", utilise le problème inverse de l'homogénéisation c'est-à-dire calcule les caractéristiques d'un métamatériau dont l'homogénéisation dans la bande de fréquence de travail fournit les caractéristiques matérielles déterminées à l'étape précédente.

• Diffraction électromagnétique.

- En 2002, j'ai eu une activité de modélisation en micro-ondes dans le cadre d'une collaboration avec l'Institut Français du Pétrole (Rueil - Malmaison) pour l'étude d'un débitmètre polyphasique à micro-ondes (stage de DESS d'Aurélien Laville en 2002, contrat de 44 000 euros pour la modélisation du dispositif, stage de DEA d'Adèle Nguyen en 2004).
- En décembre 2005, j'ai démarré une collaboration avec la société Agfa-Gevaert (Anvers, Belgique) pour l'étude de la diffraction de la lumière sur les pigments des imprimantes à jet d'encre (distribution aléatoire de micro-cristaux anguleux avec un indice de réfraction très élevé et fortement anisotrope). Un stage de Master Pro 2ème année (Georgia Diamantopoulou) et une étude de faisabilité ont été menés à bien sur un modèle bidimensionnel entre mars et juin 2006. En 2007, dans le cadre du projet Hypercure de mise au point des imprimantes à jet d'encre de prochaine génération par Agfa, j'ai eu une collaboration avec Agfa-Gevaert (140 000 euros) et qui a permis d'accueillir dans notre laboratoire le Professeur Min Zhang de la Xidian University (Chine).
- J'ai collaboré avec l'équipe MAP2 de l'Institut Fresnel dirigée par le Prof. M. Commandré[†] (Ecole Centrale de Marseille) dans le cadre d'un contrat avec ST-Microelectronics (Rousset). Il s'agit de modéliser la partie optique du pixel d'un imageur CMOS. J'ai assuré (avec F. Zolla) une partie de l'encadrement scientifique (optique électromagnétique, réseaux de diffraction et éléments finis) des travaux de modélisation numérique de Guillaume Demésy, doctorant Cifre. Cette collaboration se poursuit avec le projet *Spectrogaz* (Années 2011-2014) qui finance entre autres la thèse de Benjamin Vial et où les modèles de réseaux de diffraction sont maintenant examinés sous l'angle spectral. La difficulté est que dans ces problèmes ouverts il n'y a pas, la plupart du temps, de modes à proprement parler mais que l'on peut définir des quasi-modes (similaires aux modes à pertes des guides d'onde) à fréquence complexe et que le spectre continu joue également un rôle important. Les PML constituent un outil fondamental bien adapté pour cette étude.
- J'ai initié avec H. Tortel, Maître de Conférence à l'Université d'Aix-Marseille (Institut Fresnel), la mise au point d'un code de modélisation par les éléments finis de structures tridimensionnelles optimisé pour l'étude des problèmes inverses en électromagnétisme.
- J'ai participé également à l'ERT51-LaCEM créée par le Prof. Tholomier (adossée à l'Institut Fresnel comme laboratoire scientifique et au groupe Eurocopter comme partenaire industriel) dont la thématique est l'étude de la compatibilité électromagnétique dans certains systèmes aéronautiques.

• Optique non-linéaire.

L'optique non-linéaire offre de nombreuses possibilités pour la mise au point de nouveaux dispositifs optiques. Outre la thèse de Fabien Drouart sur les solitons spatiaux dans les fibres optiques microstructurées, j'ai encadré, avec F. Zolla, l'étude de la diffraction par des matériaux à indice de réfraction non-linéaire dans le cadre de la thèse de Pierre Godard. Je participe activement aux recherches menées dans le cadre de la thèse

de Jérémy Itier, qui s'inscrit dans la suite des travaux de Pierre Godard et dont la soutenance est prévue en 2027.

- **Optique quantique.**

J'ai collaboré avec le Prof. Thomas Durt (recruté à l'École Centrale de Marseille en septembre 2010), qui est un spécialiste de la mécanique quantique, en particulier de ses fondements et de l'information quantique, sur des problèmes se situant à la limite entre l'électromagnétisme classique basé sur les équations de Maxwell et les problèmes quantiques nécessitant de recourir à la notion de photon, notion mal comprise s'il en est. Nous avons co-encadré le stage de Master 2 (Sciences de la matière, parcours physique, École normale Supérieure de Lyon) de Vincent Debierre intitulé 'Rôle du temps en mécanique quantique - Transition classique-quantique'. Il est apparu que les méthodologies utilisées par l'approche "quantique" et l'approche "modélisation électromagnétique" sont fort différentes mais que leur confrontation sera sans aucun doute un enrichissement mutuel et la voie vers des découvertes intéressantes. Par exemple, l'utilisation des PML dans le cadre de modélisations simples de l'équation de Schrödinger en domaine ouvert est apparue comme fort peu connue dans la littérature. Vincent Debierre a ensuite obtenu une bourse financée à 100% par le CNRS pour faire une thèse co-encadrée par le Prof. Durt et moi-même, qui a débuté en septembre 2012 et a été soutenue en septembre 2015, sur les frontières et transitions en mécanique quantique. Ces travaux ont également donné lieu à plusieurs publications dans des revues.

- **Modélisation des cavités QED.**

Avec G. Demésy, nous avons étudié la modélisation électromagnétique de la **cavité QED de l'équipe Haroche** (Prix Nobel de Physique 2012)-Raimond-Brune du LKB pour montrer que le temps de vie des photons est borné par la caractéristique du mode à pertes dans lequel "vivent" leurs photons. Calculable par les éléments finis et les PMLs, cette approche permet d'estimer le temps de vie par un calcul apparemment purement classique mais qui se situe à la frontière entre électrodynamique classique et quantique. Cette recherche se poursuit en collaboration avec le Prof. C. Geuzaine de l'Université de Liège (Thèse N. Marsic, dirigée par le Prof. Geuzaine de l'ULg, soutenue en janvier 2016) dans le cadre de l'extension de la méthode des éléments finis à des éléments d'ordres élevés pour les fonctions d'interpolation et la représentation géométrique, ce qui s'avère nécessaire pour une représentation suffisamment fine de la géométrie des miroirs de la cavité.

- **Guides d'ondes segmentés.**

En combinant notre savoir faire en modélisation des guides d'ondes et des structures périodiques (utilisation des PML, des conditions de Floquet-Bloch et de l'analyse quasimodale), j'ai proposé, avec G. Demésy et F. Zolla, des structures novatrices pour le guidage des ondes électromagnétiques. Celles-ci sont constituées de chaînes d'éléments identiques ne se touchant pas et notre modèle permet de sélectionner les quasi-modes où les fuites sont suffisamment faibles pour permettre un guidage effectif. Ces travaux font l'objet d'une présentation invitée à la conférence IEEE CAMA, Juan-les-Pins (France) en novembre 2014.

- **Analyse modale des milieux dispersifs.**

Un des axes forts de mes derniers travaux est l'analyse modale des problèmes ouverts. Grâce à la combinaison des éléments finis et des PML, il est possible de déterminer les résonances « à pertes » (correspondant à des fréquences complexes) des structures ouvertes sur un domaine non borné en résolvant des problèmes spectraux discrétisés qui conduisent à des problèmes matriciels aux valeurs propres (éventuellement quadratiques) non-hermitiens. L'étude peut être étendue aux matériaux très dispersifs (métaux près de la résonance plasmonique), ce qui conduit à des problèmes aux valeurs propres non-hermitiens non linéaires.

Pour développer cette recherche, le **projet ANR RESONANCE** (référence 'ANR-16-CE24-0013 RESONANCE project (Theory and numerical modeling of optical resonance)'), sur l'**analyse quasi-modale**, dont je suis le responsable local (budget 367 200 euros dont 146 880 euros pour l'Institut Fresnel incluant le financement d'une thèse que je dirigerai avec Ph. Lalanne, a été accepté en 2016 (les autres partenaires sont le LP2N de l'Institut d'Optique d'Aquitaine (Ph. Lalanne) et l'Institut d'Optique de Palaiseau (C. Sauvan)). En 2018, nous avons fait sauter le gros verrou de l'utilisation de cette approche en milieux très dispersifs grâce à une formulation universelle de l'expansion modale en milieux dispersifs quelconques (publiée dans *Optics Letters* en décembre 2018).

Nous collaborons également avec Jose E. Roman de l'Universitat Politècnica de València qui développe la librairie SLEPc pour le calcul numérique des valeurs propres et qui utilise nos modèles comme cas test pour le développement de sa librairie qui est maintenant la référence du domaine ainsi qu'avec C. Geuzaine puisque nos modèles sont intégrés dans la plateforme "open source" ONELAB qu'il développe.

- **Géométrie de l'information.**

Depuis octobre 2024, j'ai démarré un nouvel axe de recherche avec E. Chevallier, Maître de Conférence dans l'équipe Phyti (Physique et traitement de l'image), sur l'utilisation de méthodes de géométrie différentielle pour le traitement d'images issues d'expériences d'optique. Je suis le directeur de la thèse, avec E. Chevallier comme codirecteur, de Gabriel Trindade, dont le titre est 'Statistiques extrinsèques pour les matrices de polarisation des ondes électromagnétiques'. Cette thèse multidisciplinaire transverse implique des connaissances en géométrie différentielle, en traitement d'image et en optique.

4.1 Activités contractuelles, industrielles et autres

- Pendant mon activité d'ingénieur de recherche à l'Université de Liège (1984-1994), j'ai travaillé sur plusieurs contrats industriels : Etude des pertes par courants induits dans les enroulements de transformateurs à bande pour la société France-Transfo (Metz), calculs de tenue diélectrique pour la société CDC, Alcatel Câbles (Charleroi, Dunkerque) et pour la société Balteau Transformateurs de Mesure (Beyne-Heusey), étude d'un dispositif de magnétoformage pour la société Athaena, étude de dispositifs électromagnétiques (guidage et chauffage) d'une ligne de production de tôles pour le Centre de Recherche Métallurgique Cockerill-Sambre (Liège), étude d'une commande électromagnétique linéaire pour disjoncteurs à vide pour la société EIB (Dison).
- Responsable du projet CREMSI "Développement d'un modèle numérique pour la caractérisation d'inductances en haute fréquence et la détermination de la capacité parasite" en collaboration avec l'ESIM et la société Gemplus (1998).
- Projet Européen PHPC-PACA "Action Compatibilité Electromagnétique : Modélisation de la susceptibilité du circuit imprimé dans son boîtier" en collaboration avec les sociétés Simulog et SIEMI (1999).
- Responsable du projet du Ministère des Affaires Etrangères de Coopération avec l'Afrique du Sud "Optimisation des pertes thermiques dans une inductance pour l'électronique de puissance embarquée" en collaboration avec la Rand Afrikaans University (Prof. W. Cronje) (2000-2001, 100 000 FF).
- Responsable du contrat de Collaboration de Recherche avec la Société Saint-Gobain Recherche (avec F. Zolla) "Etude de l'interaction entre le rayonnement infra-rouge et un cylindre de verre de section circulaire avec un gainage métallique" (avril à août 2001, 100 000 FF).
- Responsable du contrat avec l'Institut Français du Pétrole (n° 28 286) "Modélisation électromagnétique par la méthode des éléments finis d'un capteur pour débitmètre polyphasique" (juin 2003 à juin 2004, 44 000 euros).
- Responsable du projet Alliance du British Council (2 ans – 2005 et 2006, 3000 euros chaque année pour chaque équipe) en partenariat avec le Prof. A.B. Movchan du Département de Mathématiques Appliquées de l'Université de Liverpool sur les cristaux photoniques et phoniques.
- Responsable du contrat Agfa-Gevaert (Anvers, Belgique) pour la modélisation de la réponse optique des encres d'imprimantes : "Simulation method for the calculation of the optical response of densely packed pigment layers by the finite element method". Une étude de faisabilité facturée 6000 euros et un stage étudiant rémunéré de Mastère Professionnel en Compatibilité Electromagnétique se sont déroulés de mars 2006 à juin 2006.
- Responsable du contrat Agfa-Gevaert (Anvers, Belgique) dans le cadre de son projet Hypercure de mise au point des imprimantes à jet d'encre de nouvelle génération. Collaboration de deux ans (2007-2008) pour un montant de 140 000 euros et embauche du Prof. Min Zhang de la Xidian University (Chine) pour la mise au point de nouveaux modèles numériques des milieux aléatoires bidimensionnels et tridimensionnels.
- Collaboration avec l'équipe MAP2 de l'Institut Fresnel dirigée par le Prof. M. Commandré[†] dans le cadre d'un contrat avec ST-Microelectronics (Rousset). Il s'agit de modéliser la partie optique du pixel d'un imageur CMOS.
- **ANR MAGNETO-PHOT (BLAN06-2-135594)**, 2006-2009, L'Institut Fresnel, Équipe Clarté, a été partenaire du projet ANR MAGNETO-PHOT sur l'étude des cristaux photoniques gyromagnétiques (Responsable : Pierre Beauvillain (IEF), autres partenaires : IEF , GEMAC , FEMTO-ST), projet accepté en juillet 2006, années : October 2006-October 2009 (3 ans), montant TTC : 447 400 euros, dont 94 610 euros pour Clarté). F. Zolla, S. Guenneau et moi-même avons eu en charge la modélisation numérique des structures gyromagnétiques à l'aide de la méthode des éléments finis.

- **ANR POEM (06-NANO-008-03)**, 2006-2009, L'Institut Fresnel – Équipe Clarté est un partenaire de cet ANR POEM (Programme Nanosciences, Nanotechnologies 2006) sur la propagation des ondes électromagnétiques dans les métamatériaux (Responsable Didier Felbacq (GES), autres partenaires : GES (Montpellier II) , ANAM (Toulon) , LASMEA (Clermont-Ferrand) , FEMTO-ST (Besançon)), projet accepté en juillet 2006, Années : October 2006-October 2009 (3 ans), montant TTC : 278 200 euros dont 82 100 euros pour Clarté. F. Zolla, S. Guenneau et moi-même avons eu en charge la modélisation numérique à l'aide de la méthode des éléments finis à la fois des problèmes annexes rencontrés en théorie de l'homogénéisation et des problèmes de diffraction.
- **ANR OPTRANS (10-BLAN-1024-02)**, 2010-2014, L'Institut Fresnel – Équipe Clarté est un partenaire de cet ANR OPTRANS (Programme Blanc). Cet ANR a comme partenaires le GES (Montpellier), l'Institut Fresnel (Marseille), le laboratoire de mathématiques IMATH (Toulon) et l'Institut Langevin (Paris). L'aide totale attribuée est de 502 070 euros pour 233 542 euros pour l'Institut Fresnel. Cette enveloppe sert entre autres à l'emploi d'un postdoc.
- Projet *Spectrogaz* (Années 2011-2014), financé par le FUI et la Région PACA. Collaboration entre les sociétés BERTIN, SILIOS TECHNOLOGIES et l'Institut Fresnel. Ce projet finance entre autres la thèse de Benjamin Vial.
- **ANR RESONANCE (ANR-16-CE24-0013 RESONANCE)**, 2016-2020 : Theory and numerical modeling of optical resonance, sur l'**analyse quasi-modale**. Je suis le responsable local (budget 367 200 euros dont 146 880 euros pour l'Institut Fresnel incluant le financement d'une thèse que je dirigerai avec Ph. Lalanne). Les autres partenaires sont le LP2N de l'Institut d'Optique d'Aquitaine (Ph. Lalanne) et l'Institut d'Optique de Palaiseau (C. Sauvan).
- **Contrat industriel avec la société CERSA-MCI (Gardanne) - Analyse de la puissance diffractée par une bulle d'air dans une fibre optique (2019)** : CERSA-MCI est une PME des Bouches-du-Rhône (Gardanne) qui conçoit et fabrique des instruments de mesure et de contrôle de la fabrication des fibres optiques. Leurs clients sont chinois étant donné que la quasi-totalité des fibres est fabriquées en Chine. Il s'agit ici de fournir à CERSA-MCI un outil de modélisation dédié qui permette d'estimer la puissance diffractée par une bulle d'air dans une fibre optique pour concevoir un détecteur optique de défauts de fabrication en temps réel. Ce modèle doit combiner des aspects diffractifs (la bulle est de l'ordre de grandeur de quelques longueurs d'onde) et d'optique géométrique (le système optique du capteur). C'est un contrat de 12 000 euros géré par PROTISVALOR (filiale de valorisation de l'Université d'Aix-Marseille).
- **Senior Member, Advisory Board - GHOST SPACE SRL (Liège, Belgique) (depuis 08/2025) : deeptech soutenue financièrement par l'ERC et l'ESA, spinoff de l'Université de Liège. Conseil stratégique sur une technologie de caractérisation et de correction de lumière parasite (stray light), fondée sur la mesure temporelle (time-of-flight) via caméra ultra-rapide, pour l'imagerie spatiale embarquée.**
 La startup est soutenue à hauteur de plusieurs millions d'euros par une bourse ERC (>2 000 k€), par l'Agence spatiale européenne et par des investisseurs privés. Elle compte 5 employés, mais un plan d'embauches est en cours pour constituer une équipe composée de spécialistes de l'optique et de l'intelligence artificielle. L'entreprise a déjà plusieurs autres contrats avec des industriels du New Space.
 Collaboration scientifique avec le fondateur, Prof. L. Clermont (CEO), depuis ~ 15 ans ;
 L. Clermont a donné un séminaire sur cette technologie à l'Institut Fresnel (11/2023), sur mon invitation.

4.2 Encadrement

4.2.1 Thèses de doctorat et devenir des doctorants

- Co-directeur (70%, avec W. Legros) de la thèse de doctorat de P. Dular[†] (aspirant FNRS) 'Modélisation du champ magnétique et des courants induits dans des systèmes tridimensionnels non linéaires', mai 1994, Université de Liège;
Directeur de Recherche FNRS, Belgique
- Co-directeur (70%, avec W. Legros) de la thèse de doctorat de F. Delincé (aspirant FNRS) 'Modélisation des régimes transitoires dans les systèmes comportant des matériaux magnétiques non linéaires et hystérétiques', septembre 1994, Université de Liège;
Ingénieur chez ABB Jumet, Belgique
- Co-directeur (70%, avec W. Legros) de la thèse de doctorat de J.-F. Remacle 'Estimation d'erreur dans la modélisation par éléments finis des champs électromagnétiques : Application à l'optimisation des maillages', juin 1997, Université de Liège;
Professeur, Université Catholique de Louvain (UCL), Belgique
- Directeur (100%) de la thèse de doctorat de C. Millard intitulée 'Modélisation des capacités parasites des éléments bobinés', octobre 1996 - octobre 1999, Université d'Aix-Marseille III;
Cadre chez KIABI
- Directeur (50%, avec F. Zolla) de la thèse de doctorat de S. Guenneau intitulée 'Homogénéisation des quasi-cristaux et analyse des modes dans les fibres à cristal photonique', avril 2001, Université d'Aix-Marseille III;
Professeur à l'Imperial College of London, Grande-Bretagne
- Directeur (50%, avec F. Zolla) de la thèse de doctorat de Y. Ould Agha 'Transformations géométriques réelles et complexes : application à la recherche de modes à pertes dans des fibres optiques microstructurées', novembre 2004 - novembre 2007, Université d'Aix-Marseille.
Maître de Conférence, laboratoire PhLAM, Université de Lille
- Directeur (50%, avec G. Renversez) de la thèse de doctorat de F. Drouart (octobre 2005 - novembre 2008) sur la modélisation des non-linéarités dans les fibres optiques micro-structurées par la méthode des éléments finis;
Ingénieur chez Eutelsat Group
- Directeur de thèse (50%, avec F. Zolla) de la thèse de doctorat de P. Godard (septembre 2006-septembre 2009) sur la modélisation de la propagation guidée en optique non-linéaire;
Maître de Conférence, Université de Poitiers
- Directeur de thèse (50%, avec H. Tortel en co-direction) de la thèse de doctorat de M. Malidé (décembre 2006-septembre 2010) sur la modélisation par les éléments finis de structures tridimensionnelles pour les problèmes inverses en électromagnétisme.
Enseignant aux Comores
- Directeur de thèse (40%, avec F. Zolla et M. Commandré[†], Thèse Cifre en partenariat avec ST MICROELECTRONICS) de Guillaume Demésy (avril 2006-mars 2009), Modélisation électromagnétique tri-dimensionnelle de réseaux complexes. Application au filtrage spectral dans les imageurs CMOS.
Maître de Conférence, Institut Fresnel, AMU
- Directeur de thèse (40%, avec F. Zolla et M. Commandré[†], Thèse Cifre en partenariat avec SILIOS) de Benjamin Vial (avril 2010-avril 2013), Développement de filtres multi-spectraux dans l'infrarouge à base de matériaux structurés sub longueur d'onde.
Chercheur à l'Imperial College of London, Grande-Bretagne

- Directeur de thèse (50%, avec T. Durt) de Vincent Debierre, bourse CNRS financement 100% (septembre 2012-septembre 2015), sur les frontières et transitions en mécanique quantique intitulée "La fonction d'onde du photon, en principe et en pratique".

Chercheur au Max Planck Institute for Nuclear Physics, Heidelberg, Allemagne

- Directeur de thèse (70%, avec Ph. Lalanne) Minh Duy Truong, 'Theory and numerical modeling of photonic resonances' financée par l'ANR RESONANCE (novembre 2016- novembre 2020).

Chercheur à l'Université de Twente, Pays-Bas

- Directeur de thèse (40%, avec E. Chevallier, MdC en co-direction) Gabriel Trindade 'Statistiques extrinsèques pour les matrices de polarisation des ondes électromagnétiques', (octobre 2024-fin 2027).

Thèse en cours

- Tuteur de la HDR de G. Demésy, 2026 (dépôt en cours)

4.2.2 DEA-DESS-Master 2

- Encadrement du stage de DEA de Sylvain Ferrand : 'Analyse des défauts de câbles précontraints par réflectométrie', DEA de Génie Electrique d'Aix-Marseille, 1995;
- Encadrement du stage de DEA de Michel Salatti : 'Modélisation de l'hystérésis dans les matériaux magnétiques', DEA de Génie Electrique d'Aix-Marseille, 1996;
- Encadrement du stage de DESS d'Aurélien Laville : 'Etude d'un débitmètre polyphasique à micro-ondes', DESS GEII d'Aix-Marseille III, 2002;
- Encadrement du stage de DEA Optique et Traitement d'Images de Frédéric Bordas (avec G. Renversez), 'Etudes de certaines propriétés des fibres optiques microstructurées de haut indice', mars à juin 2004;
- Encadrement du stage de DEA Optique et Traitement d'Images d'Adèle Nguyen (avec F. Zolla), 'Etude du diagramme de rayonnement de l'antenne d'un débitmètre micro-onde avec un modèle éléments finis tridimensionnel', mars à juin 2004;
- Encadrement du stage de Master 2 Professionnel Ingénierie Mécanique et Calcul Scientifique (avec F. Zolla) de Sébastien Bohigues, 'Etude des modes à perte dans les fibres optiques microstructurées', avril à août 2005;
- Encadrement du stage de Master 2 Recherche Optique et Traitement d'Images (avec G. Renversez) de Fabien Drouart, 'Vers l'étude de la non-linéarité dans les fibres microstructurées', mars à juin 2005;
- Encadrement du stage de Master 2 Professionnel en Compatibilité Electromagnétique de Georgia Diamantopoulou, 'Testing the simulation method for the calculation of the optical response of densely packed pigment layers by the finite element method', mars à juin 2006;
- Encadrement du stage de Master 2 Recherche Acoustique (avec F. Zolla) de Bastien Rizzon, 'Etude tridimensionnelle des capes d'invisibilité', mars à août 2007.
- Encadrement du stage de Master 2 Sciences de la matière, parcours physique, Ecole normale Supérieure de Lyon (avec T. Durt et F. Zolla) de Vincent Debierre intitulé 'Rôle du temps en mécanique quantique - Transition classique-quantique'.
- Encadrement du stage de Master MSPP (AMU/UCAD) de Massar Diadhieu, 'Modélisation numérique 2D de l'équation des ondes', mars à juillet 2022.
- Encadrement du stage de Master MSPP (AMU/UCAD) de Fallou Mbacké Lô, 'Simulation du champ diffracté à travers une ouverture dans un écran plan avec la méthode du spectre angulaire mise en œuvre en Python', mars à juillet 2023.
- Encadrement du stage de Master MSPP (AMU/UCAD) de Dieynaba Sanou Mbaye 'Modélisation de la biodiversité : Étude des interactions non transitives sur des populations d'*Escherichia Coli* : influence du rayon d'interaction', mars à juillet 2023. *Ce stage a été encadré avec F. Zolla et s'est déroulé à Marseille au sein de l'Institut Fresnel.*

4.2.3 Travaux de fin d'étude d'ingénieur

En tant qu'ingénieur de recherche à l'Université de Liège, j'ai assuré l'encadrement scientifique des travaux de fin d'étude d'ingénieur suivants :

- 'Modélisation numérique du comportement dynamique d'un contacteur', Pierre Thiry, Année 1987-88, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Electricien-Mécanicien, tendance Electricité;
- 'Détermination de la répartition des lignes de champ magnétique dans les milieux saturés', Bernard Delvaux, Année 1987-88, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Electricien-Mécanicien, tendance Electricité;
- 'Modélisation du champ électromagnétique par des intégrales de surface avec des éléments du deuxième ordre', François Delincé, 1988-89, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil Mécanicien, tendance Mécanique Physique;
- 'Modélisation d'un circuit électromagnétique en tenant compte du phénomène de magnétostriction', Jean-Michel Gillard, 1989-90, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil Mécanicien, tendance Mécanique Physique;
- 'Répartition du champ magnétique tridimensionnel engendré par une structure quelconque', Patrick Dular[†], 1989-90, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil Electricien, tendance Systèmes de Puissance;
- 'Détermination des courants induits par la méthode directe des intégrales de surface', Mathias Grenacs, 1989-90, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil en Electro-Mécanique, tendance Aérospatiale;
- 'Modélisation du cycle d'hystérésis des matériaux magnétiques', François Henrotte, 1990-91, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil Mécanicien, tendance Mécanique Physique;
- 'Application de la méthode des éléments de frontière aux matériaux conducteurs dans des structures axisymétriques', Luc Defrère, 1991-92, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil Mécanicien, tendance Mécanique Physique;
- 'Etude d'un lanceur électromagnétique', Christian Servais, 1992-93, Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées, section Ingénieur Civil Electricien (Electronique Physique).

4.3 Conférences

J'ai présenté des communications scientifiques dans les conférences suivantes :

- Modelec, La Grande Motte (France), octobre 84;
- International Symposium on AI, Expert Systems and Languages in Modelling and Simulation, Barcelone (Espagne), juin 87;
- International Conference on Electrical Machines, Pise (Italie), septembre 88;
- Intermag 89, Washington (U.S.A.), mars 89;
- Betech 90, Newark (U.S.A.), juillet 90;
- MMM 90, San Diego (U.S.A.), octobre 90;
- RRES 91, Milan (Italie), avril 91;
- 13th BEMIC, Tulsa (U.S.A.), août 91;
- Compumag 91, Sorrento (Italie), juillet 91;
- EURISCON 91, Corfu (Grèce), juin 91;
- Numelec 92, Grenoble (France), mars 92;
- CEFC 92, Claremont (USA), août 92;
- 14th BEMIC, Seville (Espagne), novembre 92;
- Colloque 'Méthodes informatiques de la conception industrielle', Marseille (France), juin 93;
- Compumag 93, Miami (U.S.A.), novembre 93;
- MMM 93, Minneapolis (U.S.A.), novembre 93;
- ACES 94, Monterey (U.S.A.), mars 94;
- CEFC 94, Aix-les-Bains (France), juillet 94;
- 16th BEMIC, Southampton (UK), juillet 94;
- Compumag 95, Berlin (Allemagne), juillet 95;
- Betech 95, Liège (Belgique), septembre 95;
- EMF 96, Liège (Belgique), mai 96;
- EPNC 96, Poznan (Pologne), juin 96;
- Numelec 97, Lyon (France), mars 97;
- EPNC 98, Liège (Belgique), septembre 98;
- EMF 98, Marseille (France), mai 98;
- Numelec 2000, Poitiers (France), avril 2000;
- EMF 2000, Gand (Belgique), mai 2000;
- PIERS 2000, Boston (USA), juillet 2000;
- Compumag 2001, Evian (France), juillet 2001;
- ACOMEN 2002, Liège (Belgique), mai 2002;
- EPNC 2002, Leuven (Belgique), juillet 2002;
- IUTAM, Liverpool (UK), juillet 2002;
- ISEM 2003, Versailles (France), mai 2003;
- EMF 2003, Aachen (Allemagne), septembre 2003;
- Numelec 2003, Toulouse (France), novembre 2003;
- EPNC 2004, Poznan (Pologne), juin 2004;
- *Mathematics* 2005, Liverpool (UK), avril 2005;
- Acomen 2005, Gand (Belgique), mai 2005;
- CEM 2006, Aachen (Allemagne), avril 2006;
- ACE'06, Boston (USA), mai 2006;
- EPNC 2006, Maribor (Slovénie), juin 2006;

- EMF 2006, Aussois (France), juin 2006;
- Etopim 7, Sydney (Australie), juillet 2006;
- Numelec 2006, Lille (France), novembre 2006;
- Compumag 2007, Aachen (Allemagne), juin 2007;
- ACE'07, Aachen (Allemagne), juin 2007;
- PIERS 2007, Prague (République Tchèque), août 2007;
- ISEF 2007, Prague (République Tchèque), septembre 2007;
- Meta'08, Marrakech (Maroc), mai 2008;
- Acomen 2008, Liège (Belgique), mai 2008;
- Esco'08, Jetrichovice (République Tchèque), juin 2008;
- EPNC 2008, Lille (France), juillet 2008;
- Prague Photonics, Prague (République Tchèque), août 2008;
- Numelec 2008, Liège (Belgique), décembre 2008;
- SPIE, Prague (République Tchèque), avril 2009;
- EMF 2009 , Mondoví, (Italie), mai 2009;
- Etopim 8 , Rethymnon, (Grèce), juin 2009;
- Tacona Photonics 2009, Bad Honnef, (Allemagne), octobre 2009;
- Compumag 2009, Florianopolis, (Brésil), novembre 2009;
- PIERS 2010, Xi'an, (Chine), mars 2010;
- GDR PhoNomi2, Bruxelles (Belgique), mai 2010;
- EPNC 2010, Essen, (Allemagne), juin 2010;
- Tacona Photonics 2010, Bad Honnef, (Allemagne), novembre 2010;
- CNM 2011, Paris (France), mars 2011;
- PIERS 2011, Marrakesh (Maroc), mars 2011;
- SPIE 2011, Prague (République Tchèque), avril 2011;
- Tacona Photonics 2011, Bad Honnef, (Allemagne), octobre 2011;
- Acomen 2011, Liège (Belgique), novembre 2011;
- PIERS 2012, Kuala Lumpur (Malaisie), mars 2012;
- Numélec 2012, Marseille (France), juillet 2012;
- ICEAA'12, Le Cap (Afrique du Sud), septembre 2012;
- Tacona Photonics 2012, Bad Honnef, (Allemagne), octobre 2012;
- EMF 2013, Bruges (Belgique), avril 2013;
- Compumag 2013, Budapest(Hongrie), juillet 2013.
- CNM 2013, Paris (France), octobre 2013;
- URSI Radio 2014, Maurice, avril 2014;
- Acomen 2014, Gand (Belgique), juin 2014;
- IEEE CAMA, Juan-les-Pins (France), novembre 2014.
- Numélec 2015, Saint-Nazaire (France), juin 2015;
- PIERS 2015, Prague (République Tchèque), juillet 2015;
- 2nd Workshop on Seismic Metamaterials 2016, Dakar (Sénégal), mai 2016;
- Modelling and Simulation for Nanophotonics, Sophia Antipolis (France), octobre 2016;
- Waves in periodic media and metamaterials, Cargèse (France), novembre 2016;
- 'Mathematical and Numerical Modeling in Optics' Workshop of the IMA (Institute for *Mathematics* and its Applications), Minneapolis (USA), décembre 2016 ;
- SPIE 2017, Prague (République Tchèque), avril 2017;
- Numélec 2017, Paris (France), novembre 2017;

- GDR Ondes "Advanced theoretical and numerical methods for waves in structured media", Paris (France), mars 2018;
- EMF 2018, Darmstadt (Allemagne), avril 2018;
- European Workshop on Acoustic & Mechanical Metamaterials, London (UK), juillet 2018;
- SPIE 2019, Prague (République Tchèque), avril 2019;
- PIERS 2019, Rome (Italie), juin 2019;
- Compumag 2019, Paris (France), juillet 2019;
- Berlin TNTN2020, Berlin (Allemagne), février 2020;
- META 2023, Paris (France), juillet 2023;
- Numélec 2024 (Toulouse), juillet 2024.

4.4 Publications

4.4.1 Livres

Auteur:

1. Foundations of Photonic Crystal Fibres (F. Zolla, G. Renversez, **A. Nicolet**, B. Kuhlmei, S. Guenneau and D. Felbacq), Imperial College Press, London, Janvier 2005, ISBN 1-86094-507-4.
2. Foundations of Photonic Crystal Fibres (Frédéric Zolla, Gilles Renversez, **André Nicolet**, Boris Kuhlmei, Sébastien Guenneau, Didier Felbacq, Alexander Argyros, Sergio Leon-Saval) Imperial College Press, London, **Second edition**, August 2012, ISBN-13: 978-1-84816-728-5, ISBN-10: 1-84816-728-8.
Augmented and revised edition : 343pp. → 511pp.

Editeur:

1. Electric and Magnetic Fields : From Numerical Models to Industrial Applications (**A. Nicolet**, R. Belmans editors), Plenum Publishing Corporation, New York, May 1995, ISBN 0306449919.
2. Boundary Element Technology X (M.H. Aliabadi, C.A. Brebbia, P. Dular[†], **A. Nicolet** editors), Computational Mechanics Publications, 1995, ISBN 1 85312 317 X.

Auteur de chapitres:

1. Metamaterials and Plasmonics: Fundamentals, Modelling, Applications (Saïd Zouhdi, Ari Sihvola, and Alexey Vinogradov, Editors), Geometrical Transformations for Numerical Modelling and for New Material Design in Photonics (in Part II, Transformation Media and Cloaking), **André Nicolet**, Frédéric Zolla, Yacoub Ould Agha, and Sébastien Guenneau, pp. 49–62, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2009, ISBN 978-1-4020-9406-4.
2. Photonics for Safety and Security (Antonello Cutolo, Anna Grazia Mignani, Antonella Tajani, Editors), Metamaterials and the Mathematical Science of Invisibility (A. Diatta, S. Guenneau, **A. Nicolet**, and F. Zolla), World Scientific, Singapore, 2013, ISBN-13: 9789814412964.
3. Gratings: Theory and Numeric Applications, Editor: Evgeny Popov, E-book, ISBN:2-85399-860-4 (2013): G. Demésy, F. Zolla, **A. Nicolet**, and B. Vial, Chapter 5: Finite Element Method.
4. Felbacq, D., F. Zolla et al. Metamaterials : theory and Applications. Pan Stanford. New Jersey London. First Edition (2017): General Introduction (Didier Felbacq, **André Nicolet**, and Frédéric Zolla), Transformation Optics in a Nutshell (**André Nicolet**), Scattering Problems: Numerical Methods (FEM, Multiple Scattering) (Didier Felbacq, **André Nicolet**, and Frédéric Zolla), Stiff Problems: High Contrast Objects Didier Felbacq, **André Nicolet**, Frédéric Zolla, and Guy Bouchitté).

5. Chapter 1: Maxwell's equations, constitutive relations and classification of electromagnetic media (**André Nicolet**).

In: *Optics and Photonics I: Foundations* (World Scientific Publishing), vol. 4 of *Compendium on Electromagnetic Analysis: From Electrostatics to Photonics: Fundamentals and Applications for Physicists and Engineers*.

Vadim Markel (volume Editor), Igor Tsukerman (Editor-in-Chief).
pp. 1–59, 2020. World Scientific. ISBN 978-981-3270-31-2.

Invité par Vadim Markel, j'ai rédigé le chapitre introductif (59 pages) du volume 4 de cette encyclopédie en cinq volumes. Ce chapitre propose une vue d'ensemble moderne de la structure de l'électrodynamique. La première partie présente les équations de Maxwell dans une formulation géométrique (prémétrique), indépendante de tout milieu sous-jacent, en introduisant les notions à un niveau élémentaire afin de rendre le texte autonome. La seconde partie développe une théorie macroscopique moderne des milieux électromagnétiques fondée sur des potentiels charge-courant définis indépendamment de tout modèle microscopique, puis propose une classification systématique et exhaustive des relations constitutives. Le chapitre se conclut par une présentation de l'optique transformationnelle, fondée sur l'équivalence entre transformations géométriques et relations constitutives, et constitue une référence pour la classification des matériaux électromagnétiques.

4.4.2 Thèses

1. "Contribution à la modélisation des systèmes électromagnétiques" (**A. Nicolet**). Habilitation à Diriger des Recherches (63e section) en janvier 1996, Université d'Aix-Marseille III.
2. "Modélisation du champ magnétique dans les systèmes comprenant des milieux non linéaires" (**A. Nicolet**). Thèse de Doctorat, Université de Liège, Novembre 1991, Faculté des Sciences Appliquées, collection des publications, no. 139.
3. "Etude de la caractérisation d'un bolus de radio isotope de courte demi-vie par ses paramètres temporels" (**A. Nicolet**). Travail de fin d'études d'Ingénieur Civil, Université de Liège, 1984.

4.4.3 Articles de revue - h-index Google Scholar = 32, citations > 3900

1. Numerical modelization of transient current in relay (W. Legros, **A. Nicolet**, M. Paganini), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 25, no. 5, September 1989, pp. 3593–3595.
2. Numerical computation of eddy currents in thin plates (A. Genon, J.P. Adriaens, P. Bourmanne, F. Delincé, W. Legros, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 26, no. 5, September 1990, pp. 2376–2378.
3. Vector potential boundary element method for three dimensional magnetostatic (J.P. Adriaens, F. Delincé, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 27, no. 5, September 1991, pp. 3808–3810.
4. Corner modelization for FEM-BEM Coupling (P. Bourmanne, F. Delincé, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 27, no. 5, September 1991, pp. 4110–4113.
5. Skin effect and proximity effect in multiconductor systems with applied current and voltages (P. Bourmanne, F. Delincé, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), *Journal of Applied Physics*, 69(8), 15 April 1991, pp. 5035–5037.
6. Comparison of various methods for the modeling of thin magnetic plates (N. Bamps, F. Delincé, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), *Journal of Applied Physics*, 69(8), 15 April 1991, pp. 5047–5049.
7. Numerical computation of the magnetostriction effect in ferromagnetic materials (F. Delincé, A. Genon, J.M. Gillard, H. Hedia, W. Legros, **A. Nicolet**), *Journal of Applied Physics*, 69(8), 15 April 1991, pp. 5794–5796.
8. Graphical language interpreter and meshing tool for electromagnetic computations (N. Bamps, H. Hedia, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**, M. Umé), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 28, no. 2, March 1992, pp. 1771–1773.
9. Modelling of inductive effects in thin wire coils (F. Delincé, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, J. Mauhin, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 28, no. 2, March 1992, pp. 1190–1192.
10. Line integrals for the computation of global parameters from 2D eddy current numerical computations (N. Bamps, A. Genon, W. Legros, H. Hedia, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 27, no. 6, November 1991, pp. 4987–4991.
11. Couplage éléments finis - éléments frontières pour la modélisation du mouvement dans les structures bidimensionnelles (**A. Nicolet**, F. Delincé, A. Genon, W. Legros), *Journal de Physique III*, France 2 (November 1992) pp. 2035–2044.
12. Modelization of ferromagnetic materials in 2D finite element problems using Preisach's model (F. Henrotte, F. Delincé, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 28, no. 5, September 1992, pp. 2614–2616.
13. Coupling between electric circuits and 2D magnetic field modelling (**A. Nicolet**, F. Delincé, N. Bamps, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 29, no. 2, March 1993, pp. 1697–1700.
14. A coupling between edge finite elements, nodal finite elements and boundary elements for the calculation of 3-D eddy currents (P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, J.-Y. Hody, J. Mauhin, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 29, no. 2, March 1993, pp. 1470–1474.
15. A new method for axisymmetrical linear and non-linear problems (F. Henrotte, H. Hedia, N. Bamps, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 29, no. 2, March 1993, pp. 1352–1355.
16. Boundary Elements and Singular Integrals in 3D Magnetostatics (**A. Nicolet**), *Engineering Analysis with Boundary Elements* 13 (1994) pp. 193–200 (invité).
17. Analysis of ferroresonance with a finite element method taking hysteresis into account (F. Delincé, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* 133 (1994) pp. 557–560.
18. Influence of Hysteresis on the Behaviour of Coupled Finite Element - Electric Circuits Models (F. Delincé, **A. Nicolet**, F. Henrotte, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 30, no. 5, September 1994, pp. 3383–3386.
19. Modelling of Electromechanical Relays Taking into Account Movement and Electric Circuits (F. Henrotte, **A. Nicolet**, H. Hédia, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 30, no. 5, September

- 1994, pp. 3236–3239.
20. Mixed Finite Elements Associated with a Collection of Tetrahedra, Hexahedra and Prisms (P. Dular, J.-Y. Hody, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 30, no. 5, September 1994, pp. 2980–2983.
 21. Transformation methods in computational electromagnetics (**A. Nicolet**, J.-F. Remacle, B. Meys, A. Genon, W. Legros), *Journal of Applied Physics* 75(10), 15 May 1994, pp. 6036–6038.
 22. A Discrete Sequence Associated with Mixed Finite Elements and its Gauge Condition for Vector Potentials (P. Dular[†], **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 31, no. 3, May 1995, pp. 1356–1359.
 23. A sinusoidal magnetic field computation in nonlinear materials, (H. Hedia, J.F. Remacle, P. Dular, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 31, no. 6, November 1995, pp. 3527–3529.
 24. Implicit Runge Kutta methods for transient magnetic field computation (**A. Nicolet**, F. Delincé), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 32, no. 3, May 1996, pp. 1405–1408.
 25. Implicit Runge-Kutta methods in magnetodynamic problems, (**A. Nicolet**), *The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, vol. 16, no.1, 1997, pp. 49–55.
 26. Coupling of Local and Global Quantities in Various Finite Element Formulations and its Application to Electrostatics, Magnetostatics and Magnetodynamics, (P. Dular[†], W. Legros, **A. Nicolet**), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 34, no. 5, September 1998, pp. 3078–3081.
 27. A finite element formulation for spectral problems in optical fibers (S. Guenneau, **A. Nicolet**, F. Zolla, C. Geuzaine and B. Meys), *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, vol. 20, no. 1, pp. 120–131, 2001. *Cet article a obtenu le prix du “Literati Awards for Excellence 2002” décerné en Avril 2002 par MCB University Press.*
 28. Modeling of photonic crystal optical fibers with finite elements (S. Guenneau, **A. Nicolet**, F. Zolla and S. Lasquellec), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 38, no. 2, pp. 1261–1264, 2002
 29. Design of photonic band gap optical fibers using finite elements (S. Guenneau, S. Lasquellec, **A. Nicolet** and F. Zolla), *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, vol. 21, no. 4, pp. 534–539, 2002
 30. Theoretical and numerical study of photonic crystal fibers (S. Guenneau, **A. Nicolet**, F. Zolla and S. Lasquellec), *Progress In Electromagnetic Research*, vol. 41, pp. 271–305, 2003
 31. Modeling of electromagnetic waves in periodic media with finite elements (**A. Nicolet**, S. Guenneau, C. Geuzaine and F. Zolla). *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 168(1-2) pp. 321–329, 2004.
 32. Low frequency electromagnetic waves in periodic structures (S. Guenneau, **A. Nicolet**, C. Geuzaine, A.B. Movchan and F. Zolla). *Int. Jour. Applied Mech. and Elec.* 19(1-4) pp. 479–483, 2004
 33. Coupling between electromagnetic and mechanic vibrations of thin-walled and composite structures (S. Guenneau, A. Movchan, C. Poulton and **A. Nicolet**). *Quat. Jour. Mech. Appl. Math.* (57) pp. 407–428, 2004
 34. Modelling of twisted optical waveguides with edge elements (**A. Nicolet**, S. Guenneau and F. Zolla). *Eur. Phys. J. Appl. Phys.* (28) pp. 153–157, 2004
 35. Comparisons of finite element and Rayleigh methods for the study of conical Bloch waves in arrays of metallic cylinders (S. Guenneau, **A. Nicolet**, C. Geuzaine, F. Zolla, and A.B. Movchan). *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, vol. 23, no. 4, pp. 932–949, 2004. *Cet article a obtenu le prix du “Literati Club Awards for Excellence outstanding paper for 2005 for the Journal COMPEL” décerné en Janvier 2005 par MCB University Press.*
 36. Asymptotic modelling of weakly twisted electrostatic problems (**A. Nicolet**, A.B. Movchan, S. Guenneau, F. Zolla), *C. R. Mécanique*, 334 (2006), no. 3, pp. 91–97.
 37. On the definition of energy in general electromagnetic media (**A. Nicolet**, F. Zolla), *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, vol. 25, no. 1, pp. 55–63, 2006.
 38. An energy-based vector hysteretic model for ferromagnetic materials (F. Henrotte, **A. Nicolet**, K. Hamer), *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering*

- COMPEL*, vol. 25, no. 1, pp. 55–63, 2006.
39. Finite Element Analysis of Helicoidal Waveguides (**A. Nicolet**, F. Zolla), *IET Science, Measurement & Technology*, January 2007, volume 1, no. 1, pp. 67–70,
DOI: :10.1049/ietgmt : 20060042.
 40. High order asymptotic analysis of twisted electrostatic problems (**A. Nicolet**, A.B. Movchan, C. Geuzaine, F. Zolla, S. Guenneau), *Physica B* 394 (2007), pp. 335–338, DOI: :10.1016/j.physb.2006.12.031.
 41. Electromagnetic analysis of cylindrical invisibility cloaks and the mirage effect (F. Zolla, S. Guenneau, **A. Nicolet**, J. Pendry), *Optics Letters*, May 1, 2007, vol. 32, no. 9, pp. 1069–1071 (2007)
<http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=ol-32-9-1069>
 42. A finite element analysis of spatial solitons in optical fibres (**A. Nicolet**, F. Drouart, G. Renversez, C. Geuzaine), *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, October 2007, vol. 26, no. 4, pp. 1105–1113.
 43. Leaky modes in twisted microstructured optical fibers (**A. Nicolet**, F. Zolla, Y. Ould Agha, S. Guenneau), *Waves in Random and Complex Media*, 17:4, pp. 559–570, (2007).
DOI: : 10.1080/17455030701481849.
 44. Swiss roll lattices : numerical and asymptotic modeling (F. Zolla, **A. Nicolet**, S. Guenneau), *Waves in Random and Complex Media*, 17:4, pp. 571–579 (2007).
DOI: : 10.1080/17455030701504350.
 45. Homogenization of 3D finite photonic crystals with heterogeneous permittivity and permeability (S. Guenneau, F. Zolla, **A. Nicolet**), *Waves in Random and Complex Media*, 17:4, pp. 653–697, (2007).
DOI: : 10.1080/17455030701607013.
 46. The finite element method as applied to the diffraction by an anisotropic grating (G. Demésy, F. Zolla, **A. Nicolet**, M. Commandré[†], C. Fossati), *Opt. Express* 15, pp. 18089–18102 (2007)
<http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=oe-15-26-18089>
 47. On the use of PML for the computation of leaky modes : an application to gradient index MOF (Y. Ould Agha, F. Zolla, **A. Nicolet**, and S. Guenneau), *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL*, January 2008, vol. 27, no. 1, pp. 95–109.
 48. Finite element analysis of cylindrical invisibility cloaks of elliptical cross section (**A. Nicolet**, F. Zolla, S. Guenneau), *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 44, no. 6, June 2008, pp. 1150–1153.
DOI: 10.1109/TMAG.2007.914865
 49. Geometrical transformations and equivalent materials in computational electromagnetism (**A. Nicolet**, F. Zolla, Y. Ould Agha, S. Guenneau), *COMPEL*, vol. 27, no. 4, pp. 806–819 (2008).
 50. Electromagnetic analysis of cylindrical cloaks of an arbitrary cross section (**A. Nicolet**, F. Zolla, and S. Guenneau), *Opt. Lett.* 33, pp. 1584–1586 (2008)
 51. Spatial Kerr solitons in optical fibres of finite size cross section: beyond the Townes soliton (F. Drouart, G. Renversez, **A. Nicolet**, C. Geuzaine), *Journal of Optics A: Pure and Applied Optics* 10, 125101 (2008).
DOI: 10.1088/1464-4258/10/12/125101
 52. A homogenization route towards square cylindrical acoustic cloaks (M. Farhat, S. Guenneau, S. Enoch, A. Movchan, F. Zolla and **A. Nicolet**) 2008 *New J. Phys.* 10 115030 (17pp)
DOI: 10.1088/1367-2630/10/11/115030
 53. Cloaking with Curved Spaces (**A. Nicolet**, F. Zolla), *Science (Perspective/Commentary)*, 2 January 2009, vol. 323. no. 5910, pp. 46 – 47
DOI: 10.1126/science.1168456
 54. Scattering by a two-dimensional doped photonic crystal presenting an optical Kerr effect (P. Godard, F. Zolla, **A. Nicolet**), *COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering*, 2009, vol. 28, 3, pp. 656 – 667, DOI: 10.1108/03321640910940918
 55. Finite element method as applied to the study of gratings embedded in complementary metal-oxide semiconductor image sensors, (G. Demésy, F. Zolla, **A. Nicolet**, M. Commandré[†], C. Fossati, O. Gagliano, S. Ricq, B. Dunne) *Opt. Eng.*, vol. 48, 058002 (2009); DOI: 10.1117/1.3139291
 56. A versatile full-vectorial finite element model for crossed-gratings (G. Demésy, F. Zolla, **A. Nicolet**, M. Commandré[†]), *Optics Letters*, vol. 34, no. 14, pp. 2216–2218, (July 15, 2009).

57. Tessellated and stellated invisibility (Diatta A, **Nicolet A**, Guenneau S, et al.), *Optics Express*, vol. 17, no. 16, pp. 13389–13394 (August 3, 2009).
58. Revolution analysis of three-dimensional arbitrary cloaks (Dupont, Guillaume, Sebastien Guenneau, Stefan Enoch, Guillaume Demésy, **Andre Nicolet**, Andre Diatta). *Optics Express*, vol. 17, no. 25, pp. 22603–22608, 2009.
59. Transformation Optics, Generalized Cloaking and Superlenses (**Nicolet, André**, Frédéric Zolla et Christophe Geuzaine). *IEEE Transactions on Magnetism*, vol. 46, no. 8, pp. 2975–2981, 2010.
60. Acoustic band gaps in arrays of neutral inclusions (Guenneau, Sebastien, Alexander Movchan, Frederic Zolla, Natasha Movshan, **Andre Nicolet**). *Journal Of Computational And Applied Mathematics*, vol. 234, no. 6, pp. 1962–1969, 2010.
61. All-purpose finite element formulation for arbitrarily shaped crossed-gratings embedded in a multilayered stack (Demésy, Guillaume, Frederic Zolla, **Andre Nicolet**, Mireille Commandré[†]). *Journal of the Optical Society of America A - Optics Image Science and Vision*, vol. 27, no. 4, pp. 878–889, 2010.
62. Optical force on a discrete invisibility cloak in time-dependent fields (Chaumet, Patrick C., Adel Rahmani, Frederic Zolla, **Andre Nicolet** et Kamal Belkebir). *Physical Review A*, vol. 84, no. 3, 033808, 2011.
63. Homogenization of nonlocal wire metamaterial via a renormalization approach (Cabuz, A. I., **A. Nicolet**, F. Zolla, D. Felbacq, G. Bouchitte). *Journal of The Optical Society of America B-Optical Physics*, vol. 28, no. 5, pp. 1275–1282, 2011.
64. Electromagnetic forces on a discrete spherical invisibility cloak under time-harmonic illumination (Chaumet, Patrick C., Adel Rahmani, Frederic Zolla, **Andre Nicolet**). *Physical Review E*, vol. 85, no. 5, 056602, 2012.
65. Adaptive perfectly matched layer for Wood’s anomalies in diffraction gratings (Vial, Benjamin, Zolla, Frederic, **Nicolet, Andre**, et al.). *Optics Express*, volume: 20, no. 27, pp. 28094–28105, 2012.
66. Quasimodal expansion of electromagnetic fields in open two-dimensional structures (Vial, Benjamin, **Nicolet, André**, Zolla, Frédéric, Commandré[†], Mireille), *Phys. Rev. A*, vol. 89, 2, p. 023829, 2014.
67. Transmission enhancement through square coaxial apertures arrays in metallic film: when leaky modes filter infrared light (Vial, B., Bedu, F., Dallaporta, H., Commandré[†], M., Demésy, G., **Nicolet, A.**, Zolla, F., Tisserand, S., Roux, L.), *Optics Letters* 39 (16), pp. 4723–4726, 2014.
68. Resonant metamaterial absorbers for infrared spectral filtering: quasimodal analysis, design, fabrication, and characterization (Vial, B., Demésy, G., Zolla, F., **Nicolet, A.**, Commandré[†], M., Hecquet, Ch., Begou, T., Tisserand, S., Gautier, S., Sauget, V.), *JOSA B* 31 (6), pp. 1339–1346, 2014.
69. Absorption in quantum electrodynamic cavities in terms of a quantum jump operator (V. Debierre, G. Demésy, T. Durt, **A. Nicolet**, B. Vial, F. Zolla) *Phys. Rev. A*, vol. 90, no. 3, Article Number: 033806, September 2014.
70. Spontaneous light emission by atomic hydrogen: Fermi’s golden rule without cheating (V. Debierre, T. Durt, **A. Nicolet**, F. Zolla), *Physics Letters A*, volume 379, nos 40-41, 23 October 2015, pp. 2577–2585.
71. Design, fabrication and characterization of resonant metamaterial filters for infrared multispectral imaging (B. Vial, S. Tisserand, L. Roux, H. Dallaporta, F. Bedu; G. Demésy, **A. Nicolet**, F. Zolla), *Thin Solid Films*, volume: 592, pp. 296–304, Part: B, October 2015.
72. Modal analysis of the ultrahigh finesse Haroche QED cavity (N. Marsic, H. De Gersem, G. Demésy, **A. Nicolet**, C. Geuzaine), *New J. Phys.* 20 043058, April 2018.
73. Photonics in highly dispersive media: the exact modal expansion (F. Zolla, **A. Nicolet**, G. Demésy) *Opt. Lett.* volume: 43 no. 23 pp. 5813–5816, December 1, 2018

Depuis 2019

74. P. Lalanne, W. Yan, A. Gras, C. Sauvan, J. Hugonin, M. Besbes, G. Demésy, M. Truong, B. Gralak, F. Zolla, **A. Nicolet**, F. Binkowski, L. Zschiedrich, S. Burger, J. Zimmerling, R. Remis, P. Urbach, H. Liu, and T. Weiss, "Quasinormal mode solvers for resonators with dispersive materials," *J. Opt. Soc. Am. A* 36, 686-704 (2019).
75. Guillaume Demésy, **André Nicolet**, Boris Gralak, Christophe Geuzaine, Carmen Campos, Jose E. Roman, non-linear eigenvalue problems with GetDP and SLEPc: Eigenmode computations of frequency-dispersive photonic open structures, *Computer Physics Communications*, volume 257, 2020

76. Truong, Minh Duy; Demésy, Guillaume; Zolla, Frédéric; **Nicolet, André**; "The exact dispersive quasi-normal mode (DQNM) expansion for photonic structures with highly dispersive media in unbounded geometries", *Metamaterials* XII, 11025, 87-96, 2019, SPIE
77. Kadic, Muamer; Wegener, Martin; **Nicolet, André**; Zolla, Frédéric; Guenneau, Sébastien; Diatta, André; "Elastodynamic behavior of mechanical cloaks designed by direct lattice transformations, *Wave Motion*, vol. 92, 102419, 2020, Elsevier
78. M. D. Truong, G. Demésy, F. Zolla and **A. Nicolet**, "Dispersive Quasi-normal Mode (DQNM) Expansion in Open and Periodic Nanophotonic Structures," 2019 22nd International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG), Paris, France, 2019, pp. 1–4
79. G. Demésy, **A. Nicolet**, F. Zolla, C. Geuzaine, Modélisation par la méthode des éléments finis avec ONE-LAB, *Photoniques*, 100, 40-45, 2020, EDP Sciences
80. Duy Truong, Minh; **Nicolet, André**; Demésy, Guillaume; Zolla, Frédéric; "Continuous family of exact Dispersive Quasi-normal Modal (DQNM) expansions for dispersive photonic structures", *Optics Express*, vol. 28, no. 20, pp. 29016–29032, 2020
81. Hazim, Kaoutar; Parent, Guillaume; Duchesne, Stéphane; **Nicolet, André**; Geuzaine, Christophe; "2D electrostatic modeling of twisted pairs", *COMPTEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering*, 41, no. 1, pp. 48–63, 2022
82. **Nicolet, André**; Demésy, Guillaume; Zolla, Frédéric; Campos, Carmen; Roman, Jose E; Geuzaine, Christophe; "Physically agnostic quasi normal mode expansion in time dispersive structures: From mechanical vibrations to nanophotonic resonances", *European Journal of Mechanics-A/Solids*, vol. 100, 104809, 2023
83. Geuzaine, Christophe; **Nicolet, André**; "The 12th International Symposium on Electric and Magnetic Fields (EMF 2021)", *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, vol. 36, no. 3, 2023
84. Demésy, Guillaume; Wu, Tong; Brûlé, Yoann; Zolla, Frédéric; **Nicolet, André**; Lalanne, Philippe; Gralak, Boris; "Dispersive perfectly matched layers and high-order absorbing boundary conditions for electromagnetic quasinormal modes", *Journal of the Optical Society of America A*, vol. 40, no. 10, pp. 1947–1958, 2023
85. Dular, Julien; Henrotte, François; **Nicolet, André**; Wozniak, Mariusz; Vanderheyden, Benoît; Geuzaine, Christophe; "Helicoidal transformation method for finite element models of twisted superconductors" ,*IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 34, no. 7, pp. 1–15, 2024
86. Garcia-Vergara, Mauricio; Demésy, Guillaume; **Nicolet, André**; Zolla, Frédéric; "Polyharmonic Representation of the Electromagnetic Field Generated by an Oscillating Particle near a Dispersive Bulk", *Mathematics*, vol. 12, no. 2, 321, 2024
87. Geuzaine, Christophe; **Nicolet, André**; "The 13th International Symposium on Electric and Magnetic Fields (EMF 2023)", *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, vol. 38, no. 3, e70066, 2025
88. Trindade, Gabriel; Chevallier, Emmanuel; **Nicolet, André**; Nielsen, Frank; "Fast Equivariant K-Means on SPD Matrices Using Log-Extrinsic Means", International Conference on Geometric *Science of Information*, 263-270, 2025
89. Gabriel Trindade, Emmanuel Chevallier, Frank Nielsen, **André Nicolet**; "Equivariant log-extrinsic statistics on symmetric cones", soumis à *Information Geometry* (janvier 2026)

4.4.4 Actes de conférences et divers

1. Use of numerical methods to reduce extra Joule losses in magnetically coupled systems (A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet** et P. Scarpa), International Symposium on AI, Expert Systems and Languages in Modelling and Simulation, IMACS, 2-4 juin 87, Barcelona, pp. 249–254.
2. Computation of extra Joule losses in power transformers (A. Genon, W. Legros, J.P. Adriaens et **A. Nicolet**), Proceedings of the international conference on Electrical Machines, Pisa, Italy, september 88, vol. I, pp. 577–581.
3. Modelizing the non-linear behaviour of dielectric conductivity by a combination of boundary elements and finite elements (J.P. Adriaens, A. Genon, **A. Nicolet**, W. Legros, P. Dular[†]), Computational Engineering with Boundary Elements vol. 1 : Fluid and Potential Problems, Springer Verlag, 1990, pp. 345–353.
4. Méthodes numériques et CAO en électricité appliquée (**A. Nicolet**, M. Umé), 'La technologie de l'image. De la CAO au chaos fractal', Dr.-Ir. D. Dubois, Academia, Louvain-La-Neuve, 1991, pp. 79–91.
5. DDLMU, Degrees of freedom management module for numerical modelization (F. Delincé, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**, M. Umé), Reliability and Robustness of Engineering Software II, C.A. Brebbia & A.J. Ferrante ed., Elsevier, pp. 47–57.
6. Modelization of the non-linear moving parts of an electromechanical relay (F. Delincé, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet** et M. Umé), Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems, vol. 2 : Heat Transfer, L.C. Wrobel & C.A. Brebbia ed., de Gruyter, pp. 281–292.
7. A subdomain method for FEM-BEM coupling in electromagnetism (P. Bourmanne, F. Delincé, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), Boundary Element Technology VI, C.A. Brebbia ed., Elsevier, pp. 77–88.
8. Modelization of movement in electromagnetic devices with boundary element method (N. Bamps, F. Delincé, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), Boundary Element Technology VI, C.A. Brebbia ed., Elsevier, pp. 89–99.
9. Comparison of pure and coupled BEM method for the study of a thin plate induction oven (P. Dular[†], A. Genon, W. Legros, J. Mauhin, **A. Nicolet**, M. Umé), Boundary Elements XIII, C.A. Brebbia & G.S. Gipson ed., Elsevier, pp. 375–384.
10. Corner modelling for BEM magnetostatic (N. Bamps, P. Dular[†], H. Hedia, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), Boundary Elements XIII, C.A. Brebbia & G.S. Gipson ed., Elsevier, pp. 397–405.
11. DDLMU, a software tool for the management of degrees of freedom in numerical modelization (A. Genon, W. Legros, H. Hedia, **A. Nicolet**, M. Umé), EURISCON'91, Corfu, 23-28/6/91, Engineering Systems with Intelligence : Concepts, Tools & Applications, S.G. Tzafestas ed., Kluwer Academic Pub., 1991, pp. 661–668.
12. An axisymmetric finite element - boundary element coupling method for the study of circuit- breakers (N. Bamps, A. Genon, W. Legros, J. Mauhin, **A. Nicolet**), IEE Conf. Publication Number 350, pp. 35–38.
13. Numerical evaluation of the inductance coefficient in non-linear circuits (**A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros, R. Belmans, W. Geysen), EPNC'91, Poznan, Symposium Proceedings, pp. 311–318.
14. Le couplage entre les éléments finis et les éléments frontières pour le calcul du champ magnétique dans des structures bidimensionnelles planes (**A. Nicolet**), Bulletin Scientifique de l'AIM, 3/91, pp. 11–29.
15. A hybrid method for the computation of 2D eddy currents in ferromagnetic materials (A. **Nicolet**, A. Genon, W. Legros, P. Dular[†], F. Delincé), ACES92, 8th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, March 16–20, 1992, Conference Proceedings, pp. 306–313.
16. Boundary element singularities in 3D magnetostatic problems based on the vector potential (**A. Nicolet**, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros), BETECH92, 3-5/6, Albuquerque, USA, Boundary Element Technology VII, C.A. Brebbia & M.S. Ingber ed., CMP Elsevier, 1992, pp. 319–329.
17. An optimal adaptative numerical integration method (A. **Nicolet**, A. Genon, W. Legros, M. Umé, F. Delincé), BETECH92, 3-5/6, Albuquerque, USA, Boundary Element Technology VII, C.A. Brebbia & M.S. Ingber ed., CMP Elsevier, 1992, pp. 919–933.
18. Modélisation tridimensionnelle des flux de fuite dans un transformateur de mesure (A. Genon, J.Y. Hody, W. Legros, J. Mauhin, **A. Nicolet**), CCGEI 92, 13-18 September 1992, Toronto, Canada, proceedings, article WM7.21.

19. A comparison between different approaches for finite element solution of axisymmetrical problems (F. Henrotte, H. Hedia, A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, 28-30 September 1992, proceedings de la conférence, article 29.
20. Finite element method for magneto-thermal coupled problem (D. Rozenwald, M. Hogge, H. Hedia, N. Bamps, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, 28-30 September 1992, proceedings de la conférence, article 72.
21. Calculation of 3-D eddy currents using a coupling between edge finite elements, nodal finite elements and boundary elements (P. Dular, A. Genon, W. Legros, J.-Y. Hody, **A. Nicolet**, J. Mauhin), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, 28-30 September 1992, proceedings de la conférence, article 38.
22. Finite element model of ferromagnetic materials including hysteresis (F. Delincé, F. Henrotte, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, 28-30 September 1992, proceedings de la conférence, article 1.
23. Computation of the transversal perturbative magnetic field created by a helicoidal inductor (A. Genon, W. Legros, J.-Y. Hody, J. Mauhin, **A. Nicolet**), International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications (ICEF'92), Hangzhou, Chine, 14-16/10/92.
24. Modelling of 2D magnetic field induced by conductors fed by electric circuits (**A. Nicolet**, F. Delincé, N. Bamps, A. Genon, W. Legros), International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications (ICEF'92), Hangzhou, Chine, 14-16/10/92.
25. FEM-BEM coupling for axisymmetric vector potential problems in magnetostatic (A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**, H. Hedia, N. Bamps), BEM14, Séville, 3-6 novembre 92 et publié dans Boundary Elements XIV, vol. 2 : Stress Analysis and Computational Aspects, C.A. Brebbia, J. Dominguez, F. Paris ed., pp. 439-449.
26. Indirect and direct BEM for thin magnetic plates (**A. Nicolet**, F. Delincé, P. Dular[†], A. Genon, W. Legros), BEM14, Séville, 3-6 novembre 92, Boundary Elements XIV, vol. 1 : Field Problems and Applications, C.A. Brebbia, J. Dominguez, F. Paris ed., pp. 437-448.
27. Méthodes de transformation et géométrie différentielle en électromagnétisme. (**A. Nicolet**, J.-F. Remacle, A. Genon, W. Legros), Colloque 'Méthodes informatiques de la conception industrielle - Champ électromagnétique', 18 juin 1993, Marseille, actes de la conférence, pp. 125-133.
28. Influence de l'hystérésis sur le comportement des modèles couplant les éléments finis et les circuits électriques. (F. Delincé, **A. Nicolet**, F. Henrotte, A. Genon, W. Legros), Colloque 'Méthodes informatiques de la conception industrielle - Champ électromagnétique', 18 juin 1993, Marseille, actes de la conférence, pp. 62-67.
29. Modélisation d'un relais électromagnétique avec prise en compte des équations de circuit et du mouvement.. (F. Henrotte, **A. Nicolet**, H. Hédia, A. Genon, W. Legros), Colloque 'Méthodes informatiques de la conception industrielle - Champ électromagnétique', 18 juin 1993, Marseille, actes de la conférence, pp. 120-124.
30. Hybrid Solver for the FEM/BEM Coupling. (J.-F. Remacle, **A. Nicolet**, M. Umé, A. Genon, W. Legros). Présenté au BEM 15, 10-12 août 1993, Worcester, USA et publié dans Boundary Elements XV, vol. 2 : Stress Analysis, C.A. Brebbia, J.J. Rencis ed., Computational Mechanics Publications, Elsevier Applied Science, London, N.Y., 1993, pp. 505-516
31. A graphical language interpreter for the input of geometrical data (A. Genon, W. Legros, **A. Nicolet**, N. Bamps), ACES92, 8th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, March 16-20, 1992, Conference Proceedings, pp. 599-606.
32. Solution of Problem 10 with an h-formulation using edge finite elements built on hexahedra (P. Dular[†], **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros), TEAM Workshop, Miami, Florida, 5 - 6 novembre 1993, Proceedings of the Fourth International TEAM Workshop, O. Mohammed ed., pp. 23-25.
33. Time stepping methods for transient analysis of magnetodynamic problems (F. Delincé, **A. Nicolet**, **A. Genon**, W. Legros). Présenté au 10th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics (ACES 94), March 21-26, Monterey, California et publié dans les Conference Proceedings, volume I, pp. 187-194.
34. Comparison of boundary elements and transformed finite elements for open magnetic problems (J.-F. Remacle,

- A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros). Présenté au BEM 16, 12-15 July 1994, Southampton, UK et publié dans Boundary Element Method XVI, C. A. Brebbia ed., Computational Mechanics Publications, 1994, Southampton, pp. 109-116.
35. Coupling between thermal and electrodynamic models (H. Hedia, **A. Nicolet**, F. Henrotte, A. Genon, W. Legros). Présenté à Heat Transfer 94, 22-24 August 1994, Southampton, UK et publié dans Advanced Computational Methods in Heat Transfer III, L. C. Wrobel, C. A. Brebbia, A. J. Nowak eds., Computational Mechanics Publications, 1994, pp. 367-374.
 36. Comparison of various 2-D meshing techniques for finite element solutions (J.-F. Remacle, M. Umé, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros). Présenté à l'International Workshop on Electric and Magnetic Fields, 18-20 May 1994, Leuven, paru dans International Workshop on Electric and Magnetic Fields, **A. Nicolet**, R. Belmans eds., Plenum Press, 1995.
 37. A General Element Structure for F. E. Programmes (F. Henrotte, J.-F. Remacle, M. Umé, **A. Nicolet**, A. Genon, W. Legros). Présenté à l'International Workshop on Electric and Magnetic Fields, 18-20 May 1994, Leuven, paru dans International Workshop on Electric and Magnetic Fields, **A. Nicolet**, R. Belmans eds., Plenum Press, 1995.
 38. Magnetic field computation in devices including non linear material (**A. Nicolet**). Publié dans le Revue E de la Société Royale Belge des Electriciens, 110 ème année, no. 4-94 (Janvier 95), pp. 21-25.
 39. An introduction to the boundary element method in electromagnetism : physical basis and applications (**A. Nicolet**), Boundary Element Technology X, Liège, Belgique, septembre 1995, Computational Mechanics Publication, pp. 99-108.
 40. Inverse Problem for the Determination of Magnetic Material Characteristics by Means of the Finite Element Method (F. Robert, F. Henrotte, H. Hédia, W. Legros, **A. Nicolet**, R. Mertens), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, Belgique, mai 1996, actes de la conférence, pp. 279-284.
 41. Finite Element Analysis of Eddy-Current Loss in Electric Machine Winding Composed of Hollow and Full Copper Conductors (A. Demenko, W. Legros, A. Genon, **A. Nicolet**), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, Belgique, mai 1996, actes de la conférence, pp. 351-356.
 42. An Edge Element Transformation Method for the Computation of Large Conducting Bodies (**A. Nicolet**, F. Henrotte, P. Dular[†], J.-F. Remacle, W. Legros), International Workshop on Electric and Magnetic Fields, Liège, Belgique, actes de la conférence, mai 1996, pp. 459-464.
 43. And yet they move ... A classical approach to Ohm's law (**A. Nicolet**), International Compumag Society Newsletter, vol. 4, no. 1, 1 March 1997, pp. 14-16.
 44. Une approche élémentaire du calcul de la capacité parasite apparente d'un bobinage constitué de lignes parallèles, (**A. Nicolet**), Numelec 97, mars 97, actes de la conférence, pp. 124-125.
 45. A pictorial representation of differential forms and exterior calculus (**André Nicolet**), Piers 97 Proceedings, Boston, juillet 97, p. 467.
 46. Differential forms as a basis for object oriented finite element method (F. Henrotte, **A. Nicolet**, W. Legros), Piers 97 Proceedings, Boston, juillet 97, p. 470.
 47. Integral methods for the characterisation of printed conductors (C. Millard, E. Sire, **A. Nicolet**), EMF98, Marseille, mai 1998, actes de la conférence, pp. 159-164.
 48. Computation of the Equivalent Capacitance of a Coil (**A. Nicolet**, C. Millard, E. Sire), EPNC'98, Liège, septembre 1998, actes de la conférence, pp. 96-99.
 49. Analogie entre la méthode des éléments finis et les équations de circuit (**A. Nicolet**), Numelec 2000, Poitiers, France, mars 2000, actes de la conférence, pp. 20-21.
 50. Les cristaux photoniques : une nouvelle génération de semi-conducteurs pour la lumière, (**A. Nicolet**, F. Zolla, S. Guenneau), Bulletin Scientifique de l'AIM, Liège, no. 4, 2001, pp. 3-19.
 51. Analogy between the finite element method and circuit equations, (**A. Nicolet**), EPNC'2002, Leuven, Belgique, juillet 2002, Conference Proceedings, pp. 67-70.
 52. Theoretical and numerical study of photonic crystal fibers (S. Guenneau, **A. Nicolet**, F. Zolla and S. Lasquellec), Progress In Electromagnetic Research, vol. 41, pp. 271-305, 2003
 53. Transverse propagating waves in perturbed periodic structures (C.G. Poulton, S. Guenneau, A.B. Movchan, **A. Nicolet**), Asymptotics, singularities and homogenisation in problems of mechanics, pp. 147-157, 2003,

A.B. Movchan ed., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

54. Numerical investigation of photonic crystal fibers by spectral and multipole methods (**A. Nicolet**, S. Guenneau, F. Zolla, C. Geuzaine, B. Kuhlmei, G. Renversez), *Asymptotics, singularities and homogenisation in problems of mechanics*, pp. 23–31, 2003, A.B. Movchan ed., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
55. Comparison of Finite Element and Rayleigh Methods for the Study of Conical Bloch Waves in Periodic Electromagnetic Waveguides (**A. Nicolet**, S. Guenneau, C. Geuzaine, F. Zolla, A.B. Movchan), *EMF 2003*, Aachen, Allemagne, octobre 2003, *Symposium Reports*, pp. 405–408.
56. Modélisation des guides d’onde torsadés à l’aide des éléments finis (**A. Nicolet**, F. Zolla, S. Guenneau), *Numelec 2003*, Toulouse, France, octobre 2003, *Actes de la Conférence*, pp. 167–168.
57. Homogenization of non-Lax Milgram materials (F. Zolla, D. Felbacq, **A. Nicolet**, G. Bouchitté), *PIERS 2004*, Pise, Italie, 2004.
58. Diffraction par un cristal photonique métallique : dimension, polarisation et taille critique (F. Zolla, **A. Nicolet**), *OHD’2003*, Calais, 2003.
59. On the definition of energy in general electromagnetic media (**A. Nicolet**, F. Zolla), *EPNC 2004 Conference Proceedings*, Poznan, Pologne, 2004.
60. Analysis of optical metamaterials using the finite element method (**A. Nicolet**, F. Zolla), *Mathematics 2005*, Liverpool (UK), avril 2005.
61. Numerical analysis of optical metamaterials using the finite element method (**A. Nicolet**, F. Zolla), *Acomen 2005*, Gand (Belgique).
62. Analyse d’un réseau de rouleaux suisses par la méthode des éléments finis (**A. Nicolet**, F. Zolla), *GdR ‘Ondes’*, Marseille, juin 2005.
63. Finite Element Analysis of Helicoidal Waveguides (**A. Nicolet**, F. Zolla), *CEM 2006*, Aachen (Allemagne), avril 2006.
64. Waveguide Propagation Modes and Quadratic Eigenvalue Problems (**A. Nicolet**, C. Geuzaine), *CEM 2006*, Aachen (Allemagne), avril 2006.
65. Leaky Modes in Gradient Index MOF (Y. Ould Agha, F. Zolla, **A. Nicolet**, S. Guenneau), *EMF 2006*, mai 2006, Aussois (France).
66. A Scalar Finite Element Model for Spatial Solitons in Optical Fibres (**A. Nicolet**, F. Drouart, G. Renversez, C. Geuzaine), *EMF 2006*, mai 2006, Aussois (France).
67. A Finite Element Analysis Of Spatial Solitons In Optical Fibres (**A. Nicolet**, F. Drouart, G. Renversez, C. Geuzaine), *EPNC 2006*, juin 2006, Maribor (Slovénie).
68. High order asymptotic analysis of twisted electrostatic problems (**A. Nicolet**, A.B. Movchan, C. Geuzaine, F. Zolla, S. Guenneau), *Etopim 7*, juillet 2006, Sydney (Australie).
69. A finite element analysis of spatial solitons in optical fibres (F. Drouart, **A. Nicolet**, G. Renversez, C. Geuzaine), *Etopim 7*, juillet 2006, Sydney (Australie).
70. Perfectly Matched Layer : A tool for obtaining Leaky Modes in MOFs (Y. Ould Agha, F. Zolla, **A. Nicolet**, S. Guenneau), *Etopim 7*, juillet 2006, Sydney (Australie).
71. Analyse par éléments finis de solitons spatiaux dans les fibres optiques (**A. Nicolet**, F. Drouart, G. Renversez, C. Geuzaine), *Numélec 2006*, novembre-décembre 2006, Lille (France).
72. Analyse asymptotique d’ordre élevé d’un système électrostatique torsadé (**A. Nicolet**, A.B. Movchan, C. Geuzaine, F. Zolla, S. Guenneau), *Numélec 2006*, novembre-décembre 2006, Lille (France).
73. Vector versus Scalar Spatial Solitons in Microstructured Optical Fibres (F. Drouart, **A. Nicolet**, G. Renversez), *Compumag 2007*, juin 2007, Aachen (Allemagne).
74. Finite element analysis of cylindrical invisibility cloaks of elliptical cross section (**A. Nicolet**, F. Zolla, S. Guenneau), *Compumag 2007*, juin 2007, Aachen (Allemagne).
75. Electromagnetic Analysis of Invisibility Cloaks (**A. Nicolet**, F. Zolla), *Advanced Computational Electromagnetics workshop (ACE ’07)*, juin 2007, Aachen (Allemagne).
76. How much can you twist a microstructured optical fibre? (**A. Nicolet**, F. Zolla, Y. Ould Agha), *PIERS 2007*, août 2007, Prague (République Tchèque).
77. Geometrical Transformations and Equivalent Materials in Computational Electromagnetism (**A. Nicolet**,

- F. Zolla, Y. Ould Agha), ISEF 2007, septembre 2007, Prague (République Tchèque).
78. **André Nicolet**, Frédéric Zolla, Gilles Renversez, Yacoub Ould Agha, and Fabien Drouart. Finite element modeling of microstructured optical fibers: leaky modes, twisted geometries, and spatial Kerr solitons, Proc. SPIE 7138, Photonics, Devices, and Systems IV, 71381I (18 November 2008).
 79. Demésy, Guillaume, Frédéric Zolla, **André Nicolet** et al. The Finite Element Method as applied to the calculation of the Quantum Efficiency in optoelectronic imaging devices, t. 7030, SPIE, 2008.
 80. Zolla, Frédéric, Pierre Godard Et **André Nicolet**. Virtual Antenna Method as Applied to the Study of the Scattering by 2-dimensional non-linear Metamaterials, Beijing Jiaotong Univ ; Zhejiang Univ ; Natl Nat Sci Fdn China ; Electromagnet Acad Zhejiang Univ ; MIT Ctr Electromagnet Theory & Applicat, Res Lab Elect ; Electromagnet Acad, 2009.
 81. Zolla, Frédéric, Pierre Godard Et **André Nicolet** et Mireille Commandré[†]. An all-purpose three-dimensional finite element model for crossed-gratings, t. 7353, SPIE ; Inst Phys ; Acad Sci Czech Republ, 2009.
 82. **Nicolet, André**, Frédéric Zolla, Yacoub Ould Agha et Sebastien Guenneau. Geometrical Transformations for Numerical Modelling and for New Material Design in Photonics, NATO, 2009.
 83. Cabuz, A. I., **A. Nicolet**, F. Zolla et D. Felbacq. Effective medium theory for the finite conductivity bedof-nails structure, t. 1176, Karlsruhe Sch Opt & Photon ; Comp Simulat Technol AG, 2009.
 84. Godard, P., F. Zolla et **A. Nicolet**. Modelling of Induced Gratings in nonlinear Optics, t. 1291, Karlsruhe Sch Opt & Photon ; Univ Karlsruhe ; European Off Aerospace Res & Dev ; Comp Simulat Technol AG; Wiley-VCH ; Lumerical Solut Inc, 2010.
 85. Felbacq, D., A. I. Cabuz, **A. Nicolet** et al. Spatial dispersion in arrays of metallic nanorods, t. 7766, SPIE ; Kao Duen Technol Corp ; Foresight Technol Corp, 2010.
 86. Felbacq, D., G. Bouchitté, A. I. Cabuz et al. Homogenization of Arrays of Nanorods, Schlumberger-Doll Res ; MIT Ctr Electromagnet Theory & Applicat/Res Lab Elect ; Zhejiang Univ, Electromagnet Acad, 2010.
 87. Vial, Benjamin, Mireille Commandré[†], Frederic Zolla et al. Resonances determination in microstructured films embedded in multilayered stacks, t. 8168, SPIE ; POPsud - Optitec ; Communaute Urbaine Marseille Provence Metropole ; Ville de Marseille, 2011.
 88. Vial, Benjamin, Mireille Commandré[†], Frédéric Zolla et al. Analysis of diffraction gratings via their resonances, t. 1398, Karlsruhe Inst Technol, Karlsruhe Sch Opt & Photon (KSOP) ; European Sci Fdn ; Comp Simulat Technol (CST) ; Wiley-VCH, 2011.
 89. **André Nicolet** et Frederic Zolla. Invisibility cloaks, superlenses and optical remote scattering, t. 8070, SPIE, 2011.
 90. Pierre Godard, Frédéric Zolla et **André Nicolet**, Finite Element Modelling of Induced Gratings in nonlinear Optics, t. 8071, SPIE, 2011.
 91. Walasik, Wiktor, Kartashov, Yaroslav, **Nicolet, Andre** et al. 1D model for low power soliton hybridized with a plasmon in realistic nonlinear planar structures, 5th International Workshop on Theoretical and Computational Nano-Photonics (TaCoNa-Photonics 2012)Bad Honnef, GERMANY, October 24–26, 2012, AIP Conference Proceedings, volume: 1475, pp. 179–181, DOI: 10.1063/1.4750136, 2012.
 92. Vial, Benjamin, **Nicolet, Andre**, Zolla, Frederic et al. Transformation Optics PML and quasi-mode analysis: application to diffraction gratings, 5th International Workshop on Theoretical and Computational Nano-Photonics (TaCoNa-Photonics 2012)Bad Honnef, GERMANY, October 24–26, 2012, volume: 1475, pp. 89–91, DOI: 10.1063/1.4750105, 2012.
 93. **Nicolet, A.**, Zolla, F., Vial, B. et al. Perfectly matched layers via transformation electromagnetism for the computation of quasi-modes. IEEE Conference: International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA) / IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (IEEE APWC) / URSI Electromagnetic Environment and Interference Symposium (EEIS), Cape Town, South Africa, September 2002-07, 2012. Proceedings International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), pp. 92–95 , 2012.
 94. Benjamin Vial, Guillaume Demésy, Frédéric Zolla, Mireille Commandré[†], **André Nicolet**, EMF 2013, Bruges (Belgique), avril 2013, Finite element quasimodal analysis of Haroche’s QED cavity.
 95. B. Vial, G. Demésy, F. Zolla, **A. Nicolet**, 3D FEM Quasimodal Analysis of Haroche QED Cavity, Com-

pumag 2013, Budapest(Hongrie), juillet 2013.

96. F. Zolla, B. Vial, **A. Nicolet**, B. Guizal, D. Felbacq, Comment tordre la lumière à sa guise grâce à des métamatériaux, CNM 2013, Paris (France), octobre 2013 ;
97. B. Vial, **A. Nicolet**, F. Zolla, G. Demésy, Exact PML and the numerical computation of quasi-modes in electromagnetic open structures, URSI Radio 2014, Maurice, avril 2014, book of abstracts p. 50.
98. Guillaume Demésy, **André Nicolet**, Frédéric Zolla, Benjamin Vial, Mohamed Hamed, Sulaimon Balogun, Quasimodal analysis of periodic structures and discontinuous waveguides, Book of abstracts of the 6th International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering, ACOMEN 2014, Gand (Belgique), juin 2014.
99. **A. Nicolet**, D. Demésy, F. Zolla, B. Vial, Quasimodal analysis of segmented waveguides, 2014 IEEE International Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA), Juan-les-Pins (France), 6-19 Nov. 2014, pp. 1–4, INSPEC Accession Number: 14841924
100. Quasi-modes in segmented waveguides, D. Demésy, **A. Nicolet**, F. Zolla, PIERS 2015, Prague(Czech Republic), July 6-9, 2015.
101. A.-S. Bonnet-Ben Dhia, C. Carvalho, C. Chambeyron, L. Chesnel, P. Ciarlet, **A. Nicolet**, F. Zolla, Curious energy losses at corners of metallic inclusions, Waves 2015, Karlsruhe (Allemagne), juillet 2015.
102. Quasimode computation in structures including several dispersive materials (G. Demésy, M. Garcia-Vergara, F. Zolla, **A. Nicolet**) Conference on Metamaterials XI, Prague, Czech Republic, April 26–27, 2017, Proceedings of SPIE, volume: 10227, Article Number: UNSP 102270G, 2017.

4.4.5 Séminaires invités

1. 'Finite Element Modelling of Twisted Microstructured Optical Fibres', Applied Math Seminars, Université de Liverpool, mars 2005;
2. 'A Covariant Formulation of Electromagnetism with an Application to the Modelling Of Twisted Waveguides', Applied Math Seminars, Université de Liverpool, octobre 2005;
3. 'Introductory Lecture: FE Modelling of Wave Guides', CEM 2006, Aachen (Allemagne), avril 2006;
4. 'Twisted Waveguides and Geometrical Transformations', Advanced Computational Electromagnetics workshop (ACE '06), Boston, mai 2006;
5. 'Invisibility Cloaks of Arbitrary Shapes', Applied Math Seminars, Université de Liverpool, décembre 2006;
6. 'Geometrical Transformations for Numerical Modelling and for New Material Design in Photonics', Meta'08, Marrakech, mai 2008.
7. 'Geometrical transformations in photonics', International Workshop on "Hamiltonian Approaches of ITER Physics", CIRM (Centre International de Rencontres Mathématiques) Marseille, France, from 2 to 6 November 2009;
8. 'Masking with Generalized Cloaking', Compumag 2009, Florianopolis, Brasil, November 22nd - 26th, 2009
9. 'Invisibility cloaks and transformation optics', séminaire LPNHE, Paris, March 4th, 2010.
10. 'Invisibility cloaks and transformation optics', séminaire INRIA Sophia-Antipolis, avril 2011.
11. 'Invisibility cloaks and transformation optics', séminaire Centre Spatial Liégeois (CSL), Université de Liège, Belgique, mars 2012.
12. Professeur invité à "GeMs&ACEs 2014: Short Course - Geometric Methods and Applied Computational Electromagnetics" (<http://www.gemsandaces.udc.es>), séminaire de 6h "Numerical Modelling In Optics", A Coruña (Espagne), juin 2014.
13. 'Quasi-modal analysis of segmented waveguides', 2014 IEEE International Conference on Antenna Measurements & Applications, Juan-les-Pins (France), novembre 2014.
14. 'Resonances in open electromagnetic devices: (simple) theory, numerical computation and applications', séminaire au Laboratoire de l'Institut d'Optique de Bordeaux, mars 2015.
15. 'Resonances in open electromagnetic devices: (simple) theory, numerical computation and applications ', séminaire à l'ENSTA Paristech (Palaiseau), Leaky Days June 25th-26th 2015.
16. 'Optique de transformation I & II', Cours au 2nd Workshop on Seismic Metamaterials 2016, Dakar (Sénégal), mai 2016.
17. 'Les modes quasi-normaux et leurs applications', Conférence au 2nd Workshop on Seismic Metamaterials 2016, Dakar (Sénégal), mai 2016.
18. 'Finite Elements for Electrodynamics and Modal Analysis of Dispersive Structures', Mathematical and Numerical Modeling in Optics, Workshop of the IMA (Institute for *Mathematics* and its Applications), Minneapolis (USA), décembre 2016.
19. 'Topology for Classical Electrodynamics : Maxwell equations, numerical modeling, and topological photonics (part 1, part 2, part 3)', three lectures at Topical School 2017 : Curved Spacetimes analogs in Condensed Matter Physics, Nancy, Faculté des Sciences, October, 4th - 6th, 2017, Collège Doctoral - Doktorandenkollegien Statistical Physics of Complex Systems, L4-Collaboration Coventry - Leipzig - Lviv - Nancy.
20. INRIA (Sophia Antipolis), 'Exact Dispersive Quasi-normal Mode (DQNM) Expansion of Dispersive Nanophotonics Structures', mars 2020.
21. **Workshop Imperial College-Institut Fresnel on Plasmonics & Metamaterials 27-28 September 2021, 'From Finite Elements to Dispersive Quasi-normal Modes (DQNM) in Nanophotonics', 28 septembre 2021.**
Dans le cadre du premier Workshop Imperial College-Institut Fresnel on Plasmonics & Metamaterials, j'ai présenté la keynote de l'Institut Fresnel, celle de l'Imperial College étant présentée par Sir John Pendry.
22. META 2023 (Paris), 'Quasi-normal Mode Expansion in Unbounded Photonic Structures: Perfectly Matched Layers (PML) vs. Bayliss-Turkel (BT) Absorbing Boundary Conditions', juillet 2023.

23. En septembre et octobre 2024, à la demande de plusieurs collègues, j'ai donné quatre séminaires pour une durée totale de 8h, à Fresnel, sur *la géométrie différentielle et le calcul extérieur appliqués à l'électromagnétisme et à sa modélisation numérique*.

4.4.6 Diffusion des connaissances et vulgarisation

En 2007, mes recherches sur la "cape d'invisibilité" ont eu de nombreux échos dans la presse généraliste et de vulgarisation scientifique. J'ai par exemple été interviewé par :

- Philipp Bornebusch de Wissenschaft Online Gmbh/ spektrumdirekt.de;
- Cyrus Farivar de wired.com;
- Frédéric Garlan de l'AFP;
- Gaëlle Le Garrec des pages "Futurs" du Monde;
- Jérôme Fénoglio du journal Le Monde (un article d'une page avec un résumé à la une du journal, le 18 mai 2007);
- Lionel Dian de Marseille l'Hebdo;
- Caroline Lachowsky de RFI;
- David Larousserie de Sciences & Avenir (couverture et dossier spécial dans le numéro d'octobre 2007);
- Fabien Gruhier du Nouvel Observateur;
- Le journal télévisé de LCM;
- Sophie Manelli du quotidien La Provence;
- Laurence Mildonian de Marseille l'Hebdo;
- Lætitia Theunis du Soir (Bruxelles, Belgique), article du 25 août 2014;

ce qui a donné lieu à plusieurs articles et émissions radiophoniques ou télévisuelles. Je suis également consulté régulièrement comme expert par la revue La Recherche (Hélène Le Meur, rédactrice en chef adjointe du magazine et ses collaborateurs) et la revue en ligne Futura-Sciences.com (Laurent Sacco).

J'ai publié un article, destiné à un large public de physiciens, dans la revue du CNRS "**Images de la physique 2010**": "*Les capes d'invisibilité et l'optique transformationnelle*", A. Nicolet.

J'ai également conseillé plusieurs groupes de lycéens dans la réalisation de leur TIPE sur l'invisibilité et participé en tant qu'intervenant à la Fête de la *Science*.

Conférence (1h30) « L'invisibilité, mirage théorique ou vision du futur ? » à l'Université du Temps Libre à Aix-en-Provence, le 21 mars 2019.

5 ACTIVITÉS D'ADMINISTRATION ET AUTRES RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

5.1 Pédagogiques et administratives

- Responsable de l'équipe ATHENA de l'Institut Fresnel à sa création en mars 2015 pour un mandat de 4 ans.
- Co-animateur de 2015 à 2018 (avec B. Gralak) du thème de recherche (1/4) "Electromagnétisme et Métamatériaux" de l'Institut Fresnel.
- Directeur des études du DESS de Génie Electrique et d'Informatique Industrielle depuis sa création en septembre 2001 à septembre 2005. J'ai créé, avec le Prof. A. Mouillet, ce diplôme en septembre 2001.
- Membre du Conseil de Perfectionnement de l'IUP GEII d'Aix-Marseille III depuis sa création en 2000 jusqu'à la disparition du diplôme en 2006.
- Membre de l'équipe pédagogique de la licence Sciences Physiques et Chimiques de l'Université d'Aix-Marseille III.
- Correspondant UIII et membre du conseil du Master Recherche de Physique Théorique, Physique Mathématique et Physique des Particules d'Aix-Marseille depuis 2003.
- Membre élu du Conseil de Laboratoire de l'Institut Fresnel pour un mandat de quatre ans en juin 2006.
- Membre de la commission de spécialistes de la 63ème section de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III à partir de 1997 à 2011.
- Membre extérieur de la commission de spécialistes des 61/63èmes sections de l'Université de Provence Aix-Marseille II de 1997 à 2011.
- Membre extérieur de la commission de spécialistes de la 63ème section de l'Université de Toulon en 2007.
- Vice-président de la Commission de Physique de juin 2000 à mai 2002.

5.2 Scientifiques et éditoriales

5.2.1 Membre du jury des thèses de doctorat de :

- Djillali Benzerger (Université Paris 6, 1993) *Rapporteur*;
Contribution à la modélisation 3D des phénomènes électromagnétiques régis par les équations de la magnétostatique et de la magnétodynamique
- Olivier Ninet (Université Claude Bernard, Lyon I, 1996) *Rapporteur*;
Prise en compte du phénomène d'hystérésis dans un logiciel de calcul de champ 2D en magnétostatique : validation expérimentale
- Dominique Leschi (Ecole Centrale de Lyon, 1996) *Rapporteur*;
Modélisation et optimisation des inducteurs dans les systèmes de cuisson par induction
- Fabienne Cortial (INP Grenoble, 1996) *Rapporteur*;
Modélisation de l'hystérésis et des dispositifs d'enregistrement magnétique
- Jean-François Remacle (Université de Liège, Belgique, 1997);
Estimation d'erreur dans la modélisation par éléments finis des champs électromagnétiques : Application à l'optimisation des maillages
- Cristian Golovanov (INP Grenoble, 1997) *Rapporteur*;
Développement de formulations éléments finis 3D en potentiel vecteur magnétique : application à la simulation de dispositifs électromagnétiques en mouvement
- Cathy Barnetche (INP Lorraine, 1997) *Rapporteur*;
Calcul numérique de machines asynchrones en régime transitoire, en tenant compte de la saturation magnétique
- Stefan Henneberger (KU Leuven, Belgique, 1998);
Design and Development of a Permanent Magnet Synchronous Motor for a Hybrid Electric Vehicle Drive
- Moez Youssef (INP Grenoble, 1998) *Rapporteur*;
Rayonnement dans les convertisseurs d'électronique de puissance
- Yvonnick Le Menach (U. Lille, 1999) *Rapporteur*;
Contribution à la modélisation numérique tridimensionnelle des systèmes électrotechniques : prise en compte des inducteurs
- Fabiano Luiz Santos Garcia (INP Grenoble, 1999) *Rapporteur*;
Modélisation des composants électromagnétiques haute fréquence par la méthode des éléments finis
- Benoît Meys (Université de Liège, Belgique, 1999);
Modélisation des champs électromagnétiques aux hyperfréquences par la méthode des éléments finis : application aux problèmes de chauffage diélectrique
- Céline Brasseur Millard (Université d'Aix-Marseille III, 1999);
Modélisation des capacités parasites des éléments bobinés
- Fouad Azzouz (Université de Nantes, 2000) *Rapporteur*;
Contribution à la modélisation de tôles ferromagnétiques par impédance de surface et éléments finis : application au calcul des puissances du chauffage par induction
- Yacine Azzouz (Université d'Aix-Marseille III, 2000);
Nouvelle méthode de caractérisation des tôles magnétiques en champ tournant
- Sébastien Guenneau (Université d'Aix-Marseille III, 2001);
Homogénéisation des quasi-cristaux et analyse des modes dans des fibres optiques de type cristal photonique
- Alita Dewi (INP Grenoble, 2001) *Rapporteur, Président du jury*;
Apport des nouvelles technologies interactives pour l'analyse intégrée en génie électrique : vers un laboratoire virtuel d'expérimentation en électrotechnique
- Corinne Duloung (Université d'Aix-Marseille III, 2001);
Modélisation comportementale des perturbations électromagnétiques en électronique de puissance : signature CEM

- Olivier Barré (Ecole Centrale de Lille et Université des Sciences et Techniques de Lille, 2003) *Rapporteur*;
Contribution à l'étude des formulations de calcul de la force magnétique en magnétostatique, approche numérique et validation expérimentale
- Thomas Hamon (Université de Versailles, 2007) *Rapporteur*;
Cristaux magnéto-photoniques unidimensionnels
- Abdechafik Hadjadj (Université d'Aix-Marseille III, 2007) *Président du jury*;
Contribution au développement d'une méthode de détection de défauts par approche photothermique dans les liaisons filaires blindées
- Yacoub Ould Agha (Université d'Aix-Marseille I, 2007) *Président du jury*;
Transformations géométriques réelles et complexes : application à la recherche de modes à pertes dans des fibres optiques microstructurées
- Fabien Drouart (Université d'Aix-Marseille III, 2008);
Étude de la non-linéarité Kerr dans les fibres optiques microstructurées
- Anass Aïssi (Université d'Aix-Marseille I, 2008) *Président du jury*;
La modélisation des tubes à onde progressive à hélice en domaine temporel
- Yannick Vuillermet (INP Grenoble, 2008) *Président du jury*;
Immunisation en boucle fermée — application au sous-marin double coque : identification de l'aimantation à partir de mesures du champ magnétique proche
- Guillaume Demésy (Université d'Aix-Marseille III, 2009);
Modélisation électromagnétique tri-dimensionnelle de réseaux complexes. Application au filtrage spectral dans les imageurs CMOS
- Cédric Blanchard (Université de Granada, 2009);
Simulation of electromagnetic waves propagating in complex media with the TLM method
- Pierre Godard (Université d'Aix-Marseille I, 2009);
Optique électromagnétique non-linéaire polyharmonique : théorie et modélisation numérique
- M. Malidé (Université d'Aix-Marseille III, 2010);
Modélisation électromagnétique tridimensionnelle
- Hicham Belyamoun (Supélec, Paris, 2010) *Rapporteur*;
Modélisation et caractérisation spectrale de métamatériaux
- Benjamin Goursaud (ENSTA, Paris, 2010);
Étude mathématique et numérique de guides d'ondes ouverts non uniformes, par approche modale
- Christophe Bourel (Université du Sud Toulon-Var, 2010) *Rapporteur*;
Étude mathématique et numérique de cristaux photoniques fortement contrastés
- Guillaume Wasselynck (Université de Nantes, 2011) *Rapporteur*;
Étude des interactions entre les ondes électromagnétiques de fréquences moyennes et les matériaux composites : application à l'assemblage par induction de ces matériaux
- Pierre Bernardi (Université d'Aix-Marseille I, 2011);
Utilisation et Amélioration du Modèle Discret d'Excitation d'un Guide d'Onde Périodique pour la Simulation Pratique du Tube à Onde Progressive en Domaine Temporel
- Clément Durochat (INRIA, Sophia-Antipolis, 2013);
Méthode de type Galerkin discontinu en maillages multi-éléments (et non-conformes) pour la résolution numérique des équations de Maxwell instationnaires
- Mandiaye Fall (AMU - CEA Leti, Marseille, 2013) *Président du jury*;
Modélisation multi-échelle de systèmes nanophotoniques et plasmoniques
- Yvan Voznyuk (AMU, Marseille, 2014);
Méthodes de décomposition de domaines pour la modélisation électromagnétique et l'imagerie micro-onde quantitative

dans des configurations tridimensionnelles de grande taille

- François Caire (Université Paris Sud 11 - CEA LIST/DISC Saclay, 2014) *Rapporteur*;
Les équations de Maxwell covariantes pour le calcul rapide des champs diffractés par des conducteurs complexes. Application au contrôle non destructif par courants de Foucault
- Raphaël Scapolan (Université Grenoble Alpes, Grenoble, 2014) *Rapporteur*;
Modélisation électromagnétique 3D d'inducteurs multibrins
- Khac Long Nguyen (IFSTTAR - Centre de Nantes, 2014) *Rapporteur*;
Modélisation numérique de la propagation des ondes élastiques guidées dans des structures courbes ouvertes et enfouies
- Vincent Debieuvre (Ecole Centrale de Marseille, Marseille, 2015);
La fonction d'onde du photon en principe et en pratique
- Changyou Li (Université Paris Sud, Paris, 2015) *Rapporteur*;
Modélisation et simulation de la diffraction électromagnétique par des laminés plans renforcés par des fibres cylindriques arrangées périodiquement
- Nicolas Marsic (Université de Liège, Liège, Belgique, 2016);
Efficient methods for large-scale time-harmonic wave simulations
- Stéphane Théveny (AMU, Marseille, 2016) *Président du jury*;
Approches fréquentielle et temporelle de la dynamique des tubes à onde progressive
- Zicheng Liu (Université Paris-Saclay, 2017) *Président du jury*;
Electromagnetic modeling and imaging of damages of fiber-reinforced composite laminates
- Damien Minenna (Aix-Marseille Université, 2019);
Modélisation hamiltonienne N-corps de l'échange de moment dans l'interaction onde-particule non-linéaire
- Houssem Chebbi (CEA Saclay, 2020) *Rapporteur*;
Méthode des coordonnées curvilignes pour la modélisation électromagnétique des matériaux complexes : application au contrôle non destructif par courants de Foucault des matériaux composites
- Minh Duy Truong (Aix-Marseille Université, 2020);
Théorie et modélisation numérique des résonances photoniques : expansion modale quasi-normale : applications en théorie électromagnétique
- Alexandre Gras (Université de Bordeaux, 2021) *Président du jury*;
Reconstruction des champs électromagnétiques avec les modes quasinormaux : une approche numérique
- Mariano Pascale (University of Naples "Federico II", 2021) *Evaluation report*;
Material-Independent Modes for the Electromagnetic Scattering From Homogeneous Objects
- Jonathan Velasco (Université de Liège, 2022);
Finite-Element Modeling of Thin Wires Including Skin- and Proximity Effects
- Igor Glukhov (ENIB, Brest, 2022) *Rapporteur*;
Manipulation of electromagnetic waves in the visible, IR and microwave domains using plasmonic heterostructures and beam properties
- Massimiliano Montone (INRIA Sophia Antipolis, Université de Nice, 2023).
Méthodes Galerkin discontinues en domaine temporel pour la simulation full-wave de dispositifs à semi-conducteur

5.2.2 Membre du jury d'habilitation à diriger des recherches de :

- Yves du Terrail Couvat (INP Grenoble, 2001) *Rapporteur*;
Modélisation numérique multiphysique appliquée aux procédés de fusion en creuset froid inductif
- Frédéric Zolla (Université d'Aix-Marseille I, 2004);
Contribution à l'étude de la diffraction et de la propagation des ondes électromagnétiques : Homogénéisation des structures périodiques et Propagation dans des fibres microstructurées
- Éric Akmansoy (Université Paris-Sud, 2010) *Rapporteur*;

- Salim Boutami (CEA Grenoble, 2018) *Rapporteur*;
La plasmonique dans les composants optoélectroniques
- Fabien Treyssède (Le Mans Université, 2019) *Rapporteur*;
Contributions à la modélisation numérique des guides d'ondes élastiques
- Anastassios Skarlatos (CEA Saclay, 2023) *Rapporteur*;
Near-field scattering solutions using mixed bases with application to electromagnetic and thermographic inspection of technical materials
- Cédric Blanchard (Université d'Orléans, 2024) *Rapporteur*.
Contrôle des propriétés thermo-optiques d'ensembles désordonnés de nanoparticules en interaction résonante : vers l'échelle de la longueur d'onde

5.2.3.1. Rapporteur d'articles pour les revues :

- Optics Letters;
- Optics Express;
- JOSA A;
- IEEE Microwave Theory and Techniques;
- IEEE Transaction on Magnetics;
- IEEE Transactions on CAD of Integrated Circuits and Systems (TCAD);
- IEEE Microwave and Wireless Components Letters;
- Proceedings of the Royal Society A ;
- Waves in Random and Complex Media;
- COMPEL;
- Journal of Electromagnetic Waves and Applications;
- Journal de Physique III;
- Physica B;
- Quarterly Jnl. of Mechanics & App. Maths;
- Applied Physics Letters;
- Journal of Chinese Physics Letters;
- The European Physical Journal Applied Physics (EPJAP);
- Journal of Computational Physics;
- Advances in Computational Mathematics;
- Transport Theory and Statistical Physics;
- International Journal for Numerical Methods in Engineering;
- Numerical Methods for Partial Differential Equations;
- International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields;
- Journal of Applied Geophysics;
- Journal of Modern Optics;
- Journal of Nanophotonics;
- International Journal for Applied Electromagnetics and Mechanics;
- Radio Science;
- Discrete Dynamics in Nature and Society;
- European Journal of Physics;
- Journal of Engineering Research;
- Mathematics and Computers in Simulation;
- Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering;
- European Journal of Mechanics / A Solids;
- New Journal of Physics;
- Journal of Lightwave Technology;
- Photonics Journal;
- Advances in Computational Mathematics;
- Journal of Computational Electronics;
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

5.2.4 Organisations et comités scientifiques de conférences

- **Conférences ‘International Workshop on Electric and Magnetic Fields (EMF)’ :**
J’ai organisé cette conférence, qui devait se tenir à Marseille, entièrement en ligne (pour raison de COVID19) en juillet 2020 avec C. Geuzaine.
J’ai ensuite organisé cette conférence en août 2023 à Marseille. Membre du Comité Organisateur et du Comité Scientifique depuis la création en 1992; Liège, 28-30 septembre 1992 (**initiateur et organisateur de cette première édition**); Leuven, 17-20 mai 1994 et codirecteur de publication de l’ouvrage "Electric and Magnetic Fields : From Numerical Models to Industrial Applications" A. Nicolet, R. Belmans ed., Plenum Press, New York, 1995 (Actes de la conférence); Liège, 7-10 mai 1996; Marseille, France, 12-15 mai 1998 (que j’ai organisé et dont j’ai assuré la présidence avec P. Dular[†] de l’Université de Liège); Gand, 17-19 mai 2000; Aachen, septembre 2003; Aussois, juin 2006; Mondovì, mai 2009; Bruges, avril 2013.
- **Conférences ‘COMPUMAG’ :**
Pour Compumag 2019 à Paris, Compumag 2021 Cancun, 2023 Kyoto, 2025 Naples, je suis un Track Editor de la conférence en charge d’une trentaine de propositions depuis la sélection des relecteurs jusqu’à la publication finale éventuelle des articles correspondants. Membre de l’Editorial Board depuis 1995 (publications dans l’IEEE); président de session technique au Compumag 93 de Miami; président de session technique au Compumag 95 de Berlin; président de session technique au Compumag 2001 d’Evian; président de session technique au Compumag 2007 d’Aachen, au Compumag 2009 Florianopolis, au Compumag 2013 de Budapest, Compumag 2017 de Daejeon.
- **Conférence Numélec**
Membre du Comité Scientifique (depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui en 2026), vice-président du Comité Scientifique (2008-2012) et président du Comité Scientifique (2012 - 2015). Organisateur de Numélec 2012 à Marseille (Président du Comité Local d’Organisation).
- Membre du comité scientifique de la conférence annuelle TaCoNa-Photonics 2012 (Physikzentrum, Bad Honnef, Germany).
- Membre du comité scientifique des conférences Colloque National Métamatériaux CNM 2011(mars 2011), CNM 2013 (octobre 2013), CNM 2017 (mars 2017), Paris, France.
- Membre du ‘Program Committee of PHOTOPTICS 2014, 2015, 2016, 2017’.
- Conférences ‘Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC)’ : Membre du Comité d’Organisation International depuis 1994; Poznan, Pologne, juin 1996; Liège, Belgique, septembre 1998; Leuven, Belgique, juillet 2002; président de session technique à Poznan, Pologne, juin 2004; président de session technique à Maribor, juin 2006.
- Membre du Comité Scientifique et Editorial de la conférence ISEM 2003, Versailles, France, octobre 2003 et président de session technique.
- Conférences ‘CEFC’ : Membre de l’Editorial Board depuis 1994 (publications dans l’IEEE); président de session technique au CEFC 94 d’Aix-les-Bains.
- Co-président de la conférence ‘Betech 95’ qui a eu lieu à Liège du 13 au 15 septembre 1995 et codirecteur de publication des actes de la conférence (Boundary Element Technology X, Computational Mechanics Publication) et président de session technique.
- Membre du Comité Scientifique du ‘Colloque : Méthodes informatiques de la conception industrielle’ , Marseille, France, 18 juin 1993.
- Organisateur de la Journée CREMIS (Centre de Rencontres et d’Echanges en Modélisation pour l’Ingénierie Scientifique) du 15 juin 1995 sur le thème "Etude des phénomènes électromagnétiques par couplage de modèles physiques".
- Secrétaire du Groupe de Contact FNRS -Boundary Element Method’, de 1991 à 1993, groupe chargé d’animer les échanges entre les différents laboratoires belges utilisant la méthode des éléments de frontière dans leurs travaux au travers de journées de rencontre.

5.2.5 Expertises diverses (France)

- ANR : Membre du Comité d’Evaluation Scientifique «Mathématiques, Informatique, Systèmes et Ingénierie de la Communication» (CES 40) - 2015.
- Expert pour l’ANR (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015);

5.2.6 Expertises diverses (International)

- Expert pour le Marden Fund, Nouvelle-Zélande (depuis 2011);
- Expert pour la City University of Hong Kong, Chine (2011);
- Expert pour la Tampere University of Technology, Finland (2015);
- Expert pour la FWF - Austrian *Science Fund* (2018, 2023).
- Expert dans le "Scientific Advisory Board of the EPSRC Programme on Metamaterials (*Department of Applied Mathematics of the Imperial College of London* (Prof. R. Craster), *Department of Physics of the Imperial College of London* (Prof. S. Maier, Sir J. Pendry), *Department of Applied Mathematics of the University of Liverpool* (Prof. S. Movchan))", **participation aux six réunions annuelles du Board à Londres de 2014 à 2019.**

5.2.7 Pédagogie

- Formation AMU-CIPE "Enseigner en classe inversée" (mars 2023), mise en œuvre dans l'UE 'Outils formels pour la Physique' (L1, S2).
- Création, animation et enseignement dans le Master pluridisciplinaire international de Modélisation créé en coopération entre la faculté des sciences et techniques de l'UCAD et la faculté des sciences d'Aix-Marseille Université (AMU). La cohésion de l'équipe pédagogique est maintenue par de fréquentes réunions en ligne ainsi que par des visites sur place de part et d'autre. Du 18 au 24 mai 2025, j'ai fait un séjour à l'UCAD financé par un Kit mobilité d'enseignement (STA) avec d'autres membres AMU de l'équipe pédagogique.